

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT BỊ ĐEO PHÁT HIỆN TẾ NGÃ CHO NGƯỜI
CAO TUỔI ỨNG DỤNG EDGE AI

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

GVHD : Th.S. Huỳnh Hoàng Hà

SVTH : Ngô Thanh Tân

MSSV : 22119227

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT BỊ ĐEO PHÁT HIỆN TẾ NGÃ CHO NGƯỜI
CAO TUỔI ỨNG DỤNG EDGE AI**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

GVHD : Th.S. Huỳnh Hoàng Hà

SVTH : Ngô Thanh Tân

MSSV : 22119227

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRANG THÔNG TIN LUẬN VĂN

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên sinh viên: NGÔ THANH TÂN

MSSV: 22119227

Email: 22119227@student.hcmute.edu.vn

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài: THIẾT BỊ ĐEO PHÁT HIỆN TẾ NGÃ CHO NGƯỜI CAO TUỔI ỨNG DỤNG EDGE AI

- Đơn vị quản lý: Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính, Khoa Điện -Điện tử,
Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 / 03 / 2026 đến ngày 24 / 06 / 2026

- Thời gian bảo vệ: Ngày 03 / 07 / 2026.

3. Lời cam đoan

Đề tài “Thiết bị đeo phát hiện té ngã cho người cao tuổi ứng dụng Edge AI” được tôi Ngô Thanh Tân tự nghiên cứu và thực hiện, quá trình này được thực hiện dựa trên hướng dẫn của Th.S. Huỳnh Hoàng Hà và tham khảo một số bài báo khoa học và tài liệu có liên quan, với cam kết không sao chép từ các nguồn thông tin trước đó.

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2026

Người thực hiện

Ngô Thanh Tân

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: THIẾT BỊ ĐEO PHÁT HIỆN TẾ NGÃ CHO NGƯỜI CAO TUỔI ỨNG DỤNG EDGE AI

Sinh viên: + Ngô Thanh Tân

MSSV: 22119227

Hướng dẫn: Th.S HUỖNH HOÀNG HÀ

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

- Mục tiêu rõ ràng

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế: Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

- Có phân tích đánh giá

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá / kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

- Kết quả đúng mục tiêu

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

- Kết luận phù hợp

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

- Bố cục hợp lý

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

- Sông năng nghiên cứu

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

- Đúng chuẩn

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

- Chưa phát hiện trùng lặp

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

- Cần thực nghiệm nhiều thực tế

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

- Tốt

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Bảo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

- Báo cáo đạt

- Được phép bảo vệ

Tp. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)


Huỳnh Hoàng Hà

Giảng viên hướng dẫn xác nhận quyền báo cáo đã được chỉnh sửa theo đề nghị ghi trong biên bản của Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp.

.....
Xác nhận của Bộ môn

Tp. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên và học hàm – học vị)

Th.S. Huỳnh Hoàng Hà

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành tốt bài báo cáo đồ án tốt nghiệp, tôi xin gửi đến thầy **Th.S. Huỳnh Hoàng Hà** đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Tôi cũng cảm ơn sự hỗ trợ từ các bạn bè đã đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức để nhóm có thể hoàn thành tốt đề tài của mình.

Tôi đã cố gắng trong khả năng của mình nhưng vì kiến thức bản thân còn hạn chế nên có nhiều thiếu sót. Do đó, tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến, kinh nghiệm quý báu của quý thầy/cô để có thể hoàn thiện tốt hơn nữa, đồng thời cũng tích lũy thêm được những kinh nghiệm được quý thầy/cô chia sẻ để áp dụng cho công việc thực tế sau này của bản thân.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý thầy/cô thật nhiều sức khỏe, luôn tràn đầy nhiệt huyết và luôn thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Xin cảm ơn sâu sắc!

Người thực hiện đề tài

Ngô Thanh Tân

TÓM TẮT

Tình trạng già hóa dân số tại Việt Nam đang diễn ra với tốc độ nhanh, với khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên (chiếm gần 14% dân số) và dự báo sẽ đạt 18 triệu vào năm 2030. Trong các rủi ro sức khỏe ở người cao tuổi, té ngã là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương nghiêm trọng và tử vong, với tỷ lệ tử vong tăng 21% trong giai đoạn 2018–2024. Các giải pháp giám sát truyền thống như camera hay cảm biến ngưỡng đều tồn tại nhiều hạn chế như xâm phạm riêng tư, báo động giả cao và phụ thuộc hạ tầng mạng.

Đề tài "Thiết bị đeo phát hiện té ngã cho người cao tuổi ứng dụng Edge AI" tập trung nghiên cứu, thiết kế và thi công một hệ thống thiết bị đeo thắt lưng tích hợp trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) để nhận diện té ngã theo thời gian thực và tự động gửi cảnh báo qua mạng 4G LTE Cat 1 cho người thân. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32-WROOM-32 kết hợp cảm biến chuyển động MPU6050 để thu thập dữ liệu gia tốc ba trục với tần số 25Hz. Mô hình mạng nơ-ron được huấn luyện trên nền tảng Edge Impulse đạt độ chính xác 95,5%. Sau khi được nén sang định dạng TFLite INT8, mô hình được nhúng trực tiếp lên ESP32, cho phép suy luận tại biên, không phụ thuộc vào kết nối Internet và đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng.

Phần mềm nhúng được xây dựng theo mô hình đa nhiệm không chặn (non-blocking) trong môi trường PlatformIO, sử dụng máy trạng thái hữu hạn để điều khiển module SIMCOM A7680C qua tập lệnh AT, thực hiện gửi tin nhắn SMS và cuộc gọi thoại khẩn cấp khi phát hiện té ngã. Hệ thống sử dụng pin LiPo kết hợp module sạc xả 5V/2A cổng Type-C để đảm bảo tính di động.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống phát hiện té ngã đúng 100% trong 20 lần mô phỏng ở các hướng khác nhau (ngã trước, sau, trái, phải), tỷ lệ báo động giả trên các hoạt động sinh hoạt bình thường (đi bộ, ngồi xuống nhanh, đứng lên) là 10%. Thời gian gửi SMS và thực hiện cuộc gọi từ lúc phát hiện té ngã trung bình 4,5 giây, đáp ứng yêu cầu cảnh báo khẩn cấp. Hệ thống hoạt động ổn định với nút nhấn cho phép bật/tắt buzzer thủ công để cảnh báo khẩn cấp cho mọi người xung quanh.

Đề tài khẳng định tính khả thi của việc triển khai mô hình AI trên các vi điều khiển tài nguyên hạn chế, mở ra hướng ứng dụng TinyML trong các thiết bị đeo y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Việt Nam.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	viii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát	2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể	3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu	3
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu	4
1.4. Phương pháp nghiên cứu	5
1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	6
1.5.1. Ý nghĩa khoa học	6
1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn	6
1.6. Bố cục đề tài	7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1. Cơ sở lý thuyết về Edge AI và TinyML	9
2.1.1. Khái niệm Edge AI trong hệ thống nhúng	9
2.1.2. Quy trình huấn luyện mô hình với Edge Impulse	10
2.2. Nghiên cứu linh kiện phần cứng chủ chốt	11
2.2.1. Vi điều khiển ESP32-WROOM-32	11
2.2.2. Cảm biến MPU6050	12
2.2.3. Module 4G LTE Cat 1 SIM A7680C	14
2.2.4. Module sạc xả 5V/2A	16
2.2.5. Module hiển thị dung lượng pin	17
2.2.6. Nút nhấn (Push button)	19
2.2.7. Buzzer Active (Còi báo chủ động)	19
2.2.8. Pin Lithium Polymer (LiPo)	21

2.3. Các giao thức truyền thông liên quan	21
2.3.1. Giao thức truyền thông nối tiếp UART	22
2.3.2. Giao thức truyền thông I2C	22
2.3.3. Tập lệnh AT (AT Command)	22
2.4. Phần mềm lập trình PlatformIO và Ngôn ngữ lập trình C	23
2.4.1. Hệ sinh thái phát triển PlatformIO	23
2.4.2. Ngôn ngữ lập trình C trong hệ thống nhúng	24
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	26
3.1. Giới thiệu	26
3.2. Thiết kế hệ thống	26
3.2.1. Sơ đồ khối tổng thể	26
3.2.2. Thiết kế chi tiết	27
3.3. Thiết kế phần cứng	50
3.3.1 Sơ đồ nguyên lý hệ thống	50
3.3.2 Thiết kế PCB	51
3.4. Phân tích các vị trí đeo thiết bị ảnh hưởng vector gia tốc trên cơ thể	53
CHƯƠNG 4: THI CÔNG VÀ THỰC NGHIỆM	54
4.1 Thi công	54
4.1.1 Xây dựng mô hình Edge AI trên Edge Impulse	54
4.1.2. Thi công phần cứng	63
4.2 Thực nghiệm	65
4.2.1. Mục tiêu thực nghiệm	65
4.2.2. Kịch bản sinh hoạt bình thường	66
4.2.3. Kịch bản sự kiện té ngã	67
4.2.4. Kiểm thử khối truyền thông và cảnh báo	69
4.2.5. Thời gian hoạt động liên tục	73
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	74
5.1. Kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu	74
5.2. Hạn chế của hệ thống	74
5.3. Hướng phát triển	75
TÀI LIỆU THAM KHẢO	76

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Module ESP32-WROOM-32 [5]	11
Hình 2.2 Cảm biến MPU6050 [8]	12
Hình 2.3 Module 4G SIMCOM A7680C [11]	14
Hình 2.4 Module sạc xả Type-C 5V2A [14]	17
Hình 2.5 Module hiển thị mức dung lượng pin [15]	18
Hình 2.6 Nút nhấn [16]	19
Hình 2.7 Buzzer chủ động [17]	20
Hình 2.8 Pin LiPo [18]	21
Hình 3.1 Sơ đồ khối tổng quan hệ thống	27
Hình 3.2 Sơ đồ khối nguồn	28
Hình 3.3 Sơ đồ nguyên lý khối nguồn	29
Hình 3.4 Sơ đồ khối cảm biến	30
Hình 3.5 Sơ đồ nguyên lý khối cảm biến	31
Hình 3.6 Lưu đồ khối cảm biến	32
Hình 3.7 Sơ đồ khối Edge AI	34
Hình 3.8 Lưu đồ khối Edge AI	36
Hình 3.9 Sơ đồ khối truyền thông	38
Hình 3.10 Sơ đồ nguyên lý khối truyền thông	39
Hình 3.11 Lưu đồ khối truyền thông	41
Hình 3.12 Sơ đồ khối cảnh báo	43
Hình 3.13 Sơ đồ nguyên lý khối cảnh báo	44
Hình 3.14 Lưu đồ khối cảnh báo	45
Hình 3.15 Sơ đồ khối Xử lý trung tâm	47
Hình 3.16 Lưu đồ khối xử lý trung tâm	48
Hình 3.17 Sơ đồ nguyên lý hệ thống	50
Hình 3.18 Top layer PCB	51
Hình 3.19 Bottom layer PCB	52
Hình 4.1 Cấu hình tham số cho Impulse	55

Hình 4.2 Thẻ hiện tham số của khối Spectral Analysis khi Autotune Parameters.	56
Hình 4.3 Cấu hình của khối Neural Network (Classifier).	58
Hình 4.4 Kết quả huấn luyện mô hình trên Edge Impulse	60
Hình 4.5 Các mẫu phân loại	61
Hình 4.6 Hộp đựng của sản phẩm	63
Hình 4.7 Dây đai của sản phẩm	64
Hình 4.8 Sản phẩm hoàn thiện	65
Hình 4.9 Nội dung tin nhắn SMS	70
Hình 4.10 Cuộc gọi cảnh báo	72

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1 Bảng thu thập trạng thái chuyển động của cơ thể	54
Bảng 4.2 Bảng thực nghiệm các trạng thái sinh hoạt bình thường	66
Bảng 4.3 Bảng kết quả thực nghiệm các trạng thái sinh hoạt bình thường	67
Bảng 4.4 Bảng thực nghiệm các trạng thái té ngã	67
Bảng 4.5 Bảng kết quả thực nghiệm các trạng thái té ngã	68
Bảng 4.6 Kết quả gửi tin nhắn SMS khi có té ngã	69
Bảng 4.7 Kết quả thời gian thực hiện cuộc gọi khi có té ngã	71
Bảng 4.8 Kết quả khi nhấn nút	73
Bảng 4.9 Kết quả thời lượng pin khi hoạt động bình thường	73

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ tiếng Anh	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự – số
AT	Attention	Tiền tố tập lệnh điều khiển modem
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
CSV	Comma-Separated Values	Định dạng tệp dữ liệu phân cách bằng dấu phẩy
DLPF	Digital Low-Pass Filter	Bộ lọc thông thấp kỹ thuật số
DMP	Digital Motion Processor	Bộ xử lý chuyển động kỹ thuật số
DSP	Digital Signal Processing	Xử lý tín hiệu số
EON	Edge Optimized Neural	Trình biên dịch mạng nơ-ron tối ưu cho thiết bị biên
FFT	Fast Fourier Transform	Biến đổi Fourier nhanh
GPIO	General Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa năng
GND	Ground	Đất (cực âm/điểm tham chiếu điện áp)
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
I2C	Inter-Integrated Circuit	Giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ 2 dây
INT8	Integer 8-bit	Kiểu số nguyên 8 bit
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật

IP	Ingress Protection	Chỉ số bảo vệ chống bụi và nước
KB	Kilobyte	Đơn vị dung lượng bộ nhớ (1024 byte)
LED	Light Emitting Diode	Đèn phát quang bán dẫn
LTE	Long Term Evolution	Chuẩn mạng di động thế hệ thứ tư (4G)
MB	Megabyte	Đơn vị dung lượng bộ nhớ
MCU	Microcontroller Unit	Vi điều khiển
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền thông nhẹ cho IoT
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in
PCM	Protection Circuit Module	Mạch bảo vệ pin
PDU	Protocol Data Unit	Đơn vị dữ liệu giao thức (định dạng tin nhắn SMS nhị phân)
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RC	Resistor-Capacitor	Mạch lọc điện trở – tụ điện
ROM	Read Only Memory	Bộ nhớ chỉ đọc
RX	Receive	Đường nhận dữ liệu (UART)
SCL	Serial Clock Line	Đường xung nhịp I2C
SDA	Serial Data Line	Đường dữ liệu I2C
SOS	Save Our Souls	Tín hiệu cầu cứu khẩn cấp
SPI	Serial Peripheral Interface	Giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ 4 dây
SRAM	Static Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh

SMS	Short Message Service	Dịch vụ tin nhắn ngắn
TX	Transmit	Đường phát dữ liệu (UART)
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Giao thức truyền thông nối tiếp bất đồng bộ
URC	Unsolicited Result Code	Mã kết quả chủ động từ module
VCC	Voltage Common Collector	Chân cấp nguồn dương
VoLTE	Voice over Long Term Evolution	Thoại qua mạng 4G LTE

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết

Việt Nam đang trải qua giai đoạn già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Theo kết quả từ Tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tính đến tháng 4/2024, cả nước có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 14% tổng dân số [1], [2]. Con số này đã tăng gấp 1,5 lần so với năm 2014 và dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh, đạt mức gần 18 triệu người vào năm 2030 [1], [2]. Sự gia tăng nhanh chóng của nhóm dân số cao tuổi đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội, đặc biệt là nhu cầu giám sát sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người già trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong số các rủi ro về sức khỏe, té ngã là nguyên nhân hàng đầu gây ra các chấn thương nghiêm trọng và tử vong không mong muốn ở người từ 65 tuổi trở lên [3]. Thống kê cho thấy, trung bình cứ 4 người cao tuổi thì có 1 người bị ngã mỗi năm [3]. Hậu quả của té ngã không chỉ dừng lại ở các chấn thương vật lý như gãy xương hay chấn thương sọ não – với khoảng 9 triệu ca chấn thương cần điều trị y tế mỗi năm tại Hoa Kỳ [3] – mà còn gây ra những hệ lụy tâm lý kéo dài và suy giảm chất lượng cuộc sống [3]. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ tử vong do té ngã ở người già đang có xu hướng tăng nhanh, với mức tăng 21% trong giai đoạn từ 2018 đến 2024 [3].

Việc phát hiện té ngã kịp thời để thực hiện cứu chữa trong "giờ vàng" là yếu tố tiên quyết để giảm thiểu tỷ lệ thương tật, tử vong và biến chứng. Tuy nhiên, các giải pháp giám sát truyền thống hiện nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế kỹ thuật:

- Hệ thống camera giám sát: Thường bị giới hạn bởi góc khuất, không thể hoạt động ngoài trời một cách linh hoạt và đặc biệt là xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng trong các không gian sinh hoạt cá nhân.

- Thiết bị cảm biến truyền thông: Thường dựa trên các thuật toán so sánh ngưỡng đơn giản, dẫn đến tỷ lệ báo động giả rất cao khi người dùng thực hiện các hoạt động hàng ngày như ngồi xuống nhanh hoặc nằm nghỉ.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) và công nghệ TinyML đã mở ra một hướng tiếp cận mới đầy triển vọng. Bằng cách thực hiện việc huấn luyện mô hình mạng nơ-ron để trích xuất đặc trưng chuyển động qua dữ liệu gia tốc từ cảm biến MPU6050, thiết bị có thể phân biệt chính xác giữa té ngã thực sự và các hoạt động sinh hoạt thông thường [8]. Việc xử lý dữ liệu trực tiếp tại thiết bị đeo (Edge Computing) không chỉ đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối mà còn giảm thiểu độ trễ truyền tin, giúp đưa ra cảnh báo ngay lập tức [4].

Thêm vào đó, trong bối cảnh các mạng viễn thông 2G/3G đang dần bị khai tử, việc ứng dụng module truyền thông 4G LTE Cat 1 (như SIM A7680C) giúp thiết bị có khả năng gửi cảnh báo từ người gặp nạn tới người thân thông qua mạng di động, ngay cả khi không có kết nối Wi-Fi [10].

Xuất phát từ những phân tích về thực trạng xã hội và yêu cầu cấp thiết về mặt giải pháp kỹ thuật, đề tài "Thiết bị đeo phát hiện té ngã cho người cao tuổi ứng dụng Edge AI" được thực hiện nhằm xây dựng một thiết bị hỗ trợ y tế thông minh, có độ chính xác cao và tính thực tiễn lớn, góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho thế hệ người cao tuổi tại Việt Nam.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và ứng dụng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) và học máy nhúng (TinyML) lên trên thiết bị nhúng, nhằm giải quyết bài toán giám sát an toàn cho người cao tuổi trong môi trường sinh hoạt hàng ngày. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng một giải pháp công nghệ tự động hóa, giúp giảm thiểu rủi ro từ các tai nạn té ngã thông qua việc nhận diện và cảnh báo tức thời.

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và thi công hệ thống thiết bị đeo thông minh tích hợp thuật toán Edge AI để nhận diện hành vi té ngã theo thời

gian thực. Hệ thống đóng vai trò như một thiết bị bảo vệ chủ động, có khả năng tự động cảnh báo khẩn cấp qua mạng di động 4G tới người thân, đảm bảo phát hiện kịp thời trong các tình huống nguy hiểm.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát nêu trên, đề tài xác lập các nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể sau:

- Thứ nhất: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về Edge AI và TinyML.
- Thứ hai: Lựa chọn linh kiện và thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống tối ưu cho thiết bị đeo thắt lưng dựa trên nền tảng vi điều khiển ESP32-WROOM-32.
- Thứ ba: Xây dựng quy trình thu thập dữ liệu chuyển động thực tế (Data Acquisition) và huấn luyện mô hình mạng nơ-ron phân loại hành vi trên nền tảng Edge Impulse để phân biệt té ngã với các hoạt động thường ngày.
- Thứ tư: Tối ưu hóa và nhúng mô hình AI (Model Deployment) trực tiếp lên thiết bị biên, cho phép xử lý dữ liệu và ra quyết định ngay tại chỗ nhằm giảm độ trễ truyền tin và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
- Thứ năm: Thiết kế sơ đồ khối, lưu đồ giải thuật và sơ đồ nguyên lý cho hệ thống.
- Thứ sáu: Thực nghiệm, đo đạc và đánh giá hiệu năng hệ thống và kiểm chứng độ ổn định của kết nối truyền thông trong môi trường thực tế.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Việc xác định rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu là cơ sở quan trọng để đảm bảo tính khả thi trong thiết kế kỹ thuật và tối ưu hóa giải thuật AI cho thiết bị nhúng có tài nguyên giới hạn.

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của đề tài bao gồm hai thành phần chính:

- Thiết bị phần cứng: Nghiên cứu thiết kế một thiết bị dạng đeo thắt lưng, sử dụng vi điều khiển ESP32-WROOM-32 làm bộ xử lý trung tâm. Thiết bị này được tích hợp cảm biến MPU6050 để thu thập dữ liệu chuyển động và module SIM A7680C để truyền thông 4G.
- Triển khai Edge AI: Nghiên cứu và xây dựng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo thông qua nền tảng Edge Impulse. Quy trình nhúng mô hình đã tối ưu hóa lên chip ESP32 để nhận diện hành vi té ngã trực tiếp tại biên.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài giới hạn phạm vi thực hiện trong các nội dung kỹ thuật sau:

- Vị trí đeo thiết bị: Thiết bị được thiết kế tối ưu để đeo tại vị trí thắt lưng. Đây là vị trí gần trọng tâm cơ thể nhất, cho phép cảm biến MPU6050 ghi nhận các biến thiên về gia tốc một cách chính xác và ổn định nhất để phân tích hành vi.
- Dữ liệu huấn luyện: Thu thập và xử lý bộ dữ liệu chuyển động (Dataset) dựa trên các kịch bản té ngã thực tế và các hoạt động sinh hoạt thường ngày (đi bộ, ngồi xuống nhanh, nằm xuống) để huấn luyện mô hình phân loại nhị phân (Té ngã và Không té ngã).
- Hạ tầng truyền thông: Sử dụng mạng di động 4G của các nhà mạng tại Việt Nam làm kênh truyền dữ liệu cảnh báo chủ đạo, đảm bảo tính cơ động cho người dùng ngay cả khi hoạt động ngoài trời.
- Môi trường thử nghiệm: Hệ thống được đánh giá hiệu năng dựa trên độ chính xác của thiết bị khi có té ngã và thời gian thực thi từ lúc xảy ra té ngã đến khi gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi cảnh báo tới người thân.

Việc tập trung vào thiết bị đeo thắt lưng và xử lý Edge AI giúp hệ thống đạt được sự cân bằng tối ưu giữa khả năng nhận diện chính xác, tính riêng tư và thời lượng hoạt động bền bỉ cho sản phẩm thực tế.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đề tài được thực hiện dựa trên quy trình nghiên cứu khoa học hệ thống, kết hợp giữa việc phân tích lý thuyết chuyên sâu, thực nghiệm xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo trên Edge Impulse và thi công mẫu thử thực tế. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể bao gồm:

- Phương pháp nghiên cứu cơ sở lý thuyết: Tiến hành thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu kỹ thuật (datasheets) của các linh kiện chủ chốt như vi điều khiển ESP32-WROOM-32, cảm biến MPU6050 và module truyền thông A7680C. Nghiên cứu nền tảng Edge Impulse phục vụ cho việc huấn luyện mô hình AI.
- Phương pháp thực nghiệm dữ liệu: Đây là phương pháp trọng tâm để xây dựng khối Edge AI. Tôi tiến hành thu thập bộ dữ liệu chuyển động (dataset) thực tế bằng cách mô phỏng các kịch bản té ngã và các hoạt động sinh hoạt thường ngày (đi bộ, ngồi nhanh, nằm xuống) để làm đầu vào cho quá trình huấn luyện mô hình.
- Phương pháp thiết kế và tích hợp hệ thống nhúng: Sử dụng phương pháp module hóa để thiết kế sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý cho thiết bị. Quy trình lập trình được thực hiện trên môi trường PlatformIO với ngôn ngữ C, tập trung vào giải thuật xử lý đa nhiệm không chặn (non-blocking) để đảm bảo thiết bị có thể lấy mẫu cảm biến liên tục, thực hiện suy luận AI tại biên và điều khiển module SIM thông qua tập lệnh AT một cách ổn định.
- Phương pháp đo đạc và đánh giá hiệu năng: Hệ thống sau khi thi công sẽ được kiểm chứng qua các kịch bản thực tế để thu thập số liệu. Hiệu năng của sản phẩm được đánh giá khách quan thông qua kiểm chứng các trạng thái chuyển động thực tế. Đồng thời, các thông số về độ trễ gửi cảnh báo, thời lượng tiêu thụ năng lượng của pin cũng được đo đạc thực nghiệm để đánh giá tính thực tiễn của sản phẩm.

Việc phối hợp chặt chẽ các phương pháp trên đảm bảo cho đề tài có tính khoa học, độ tin cậy kỹ thuật cao và đáp ứng được yêu cầu cấp thiết về mặt thực tiễn.

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Đề tài nghiên cứu không chỉ mang lại những đóng góp về mặt kỹ thuật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nhúng mà còn giải quyết một bài toán xã hội mang tính nhân văn sâu sắc. Ý nghĩa của đề tài được thể hiện qua hai phương diện chính:

1.5.1. Ý nghĩa khoa học

- Thúc đẩy ứng dụng TinyML và Edge AI: Đề tài góp phần khẳng định khả năng triển khai các mô hình mạng nơ-ron nhân tạo phức tạp trực tiếp trên các vi điều khiển có tài nguyên giới hạn như ESP32. Điều này thay thế phương thức xử lý đám mây truyền thống, giúp giảm thiểu tối đa độ trễ hệ thống và băng thông truyền tải [4].
- Tích hợp đa công nghệ trong hệ thống nhúng: Đề tài xây dựng một mô hình tích hợp đồng bộ giữa cảm biến chuyển động, trí tuệ nhân tạo cục bộ và truyền thông tốc độ cao 4G. Việc điều khiển module truyền thông qua tập lệnh AT chuyên sâu để gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi mở ra hướng tiếp cận mới trong thiết kế thiết bị IoT bảo mật và cơ động [10].

1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Giải quyết vấn đề già hóa dân số: Với thực trạng Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người cao tuổi (2024) và dự báo đạt 18 triệu người vào năm 2030, thiết bị đeo phát hiện té ngã là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho hệ thống y tế và các gia đình trong việc giám sát an toàn cho người già [1], [2].
- Giảm thiểu rủi ro tính mạng: Té ngã chiếm tỷ lệ lớn trong các ca chấn thương nghiêm trọng ở người trên 65 tuổi [3]. Việc phát hiện té ngã, sau đó thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn chính xác thông qua module A7680C ngay khi sự cố xảy ra giúp người thân tiếp cận hiện trường trong "giờ vàng", giảm thiểu tỷ lệ tử vong và biến chứng hậu té ngã.

- Bảo vệ quyền riêng tư cá nhân: Khác với các hệ thống camera giám sát gây cảm giác bị theo dõi và dễ lộ thông tin hình ảnh, thiết bị đeo thắt lưng chỉ sử dụng dữ liệu số từ gia tốc kế, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho người dùng trong các không gian sinh hoạt nhạy cảm.
- Tính linh hoạt và bền bỉ: Nhờ kết nối 4G ổn định hơn các module 2G cũ, thiết bị có thể hoạt động bền bỉ trong thời gian dài và duy trì kết nối ngay cả khi người dùng di chuyển ra ngoài trời hoặc những nơi không có Wi-Fi [10].

Tóm lại, đề tài là sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết học máy tiên tiến và nhu cầu thực tế của xã hội, tạo ra một sản phẩm công nghệ có khả năng ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi Việt Nam.

1.6. Bố cục đề tài

Nội dung báo cáo đồ án tốt nghiệp được cấu trúc thành 5 chương chính, đi từ việc xác lập bối cảnh xã hội, cơ sở lý thuyết đến thiết kế kỹ thuật chi tiết và đánh giá thực nghiệm sản phẩm. Cụ thể bố cục được trình bày như sau:

- Chương 1 - Giới thiệu: Tập trung phân tích bối cảnh già hóa dân số tại Việt Nam và mức độ nghiêm trọng của tai nạn té ngã đối với người cao tuổi để khẳng định tính cấp thiết của đề tài. Chương này đồng thời xác định rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
- Chương 2 - Cơ sở lý thuyết: Trình bày hệ thống lý thuyết về trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI), công nghệ TinyML và quy trình xử lý tín hiệu số trên nền tảng Edge Impulse. Đồng thời, chương này đi sâu vào phân tích đặc tính kỹ thuật và kiến trúc của các linh kiện chủ chốt như chip ESP32-WROOM-32, cảm biến chuyển động MPU6050 và module truyền thông 4G A7680C.
- Chương 3 - Phân tích và Thiết kế hệ thống: Đây là chương nội dung kỹ thuật trọng tâm, mô tả chi tiết quy trình phân tích yêu cầu chức năng và thiết kế kiến trúc hệ thống. Chương này trình bày các sơ đồ khối, thiết kế giải thuật, lưu đồ chương trình nhúng đa nhiệm không chặn (non-blocking) và tính toán thiết kế

khối nguồn tối ưu cho thiết bị đeo chạy pin. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng từ vị trí đeo thiết bị.

- Chương 4 - Thi công, Thực nghiệm và Đánh giá: Mô tả thực tế quá trình xây dựng bộ dữ liệu (dataset), huấn luyện mô hình mạng nơ-ron và quy trình nhúng mô hình lên vi điều khiển. Nội dung chương tập trung vào việc đo đạc dữ liệu thực nghiệm, đánh giá độ chính xác của hệ thống.
- Chương 5 - Kết luận và Hướng phát triển: Tổng kết những kết quả kỹ thuật đã đạt được và đối chiếu với các mục tiêu ban đầu. Chương này cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế về kích thước phần cứng hay độ ổn định kết nối, từ đó đề xuất các hướng nâng cấp như tối ưu hóa mạch in (PCB) và phát triển ứng dụng quản lý đồng bộ trên thiết bị di động.

Phần cuối của báo cáo trình bày Danh mục tài liệu tham khảo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý thuyết về Edge AI và TinyML

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật (IoT) đã tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ từ các cảm biến, đặt ra thách thức về băng thông và độ trễ khi truyền tải dữ liệu về các máy chủ đám mây trung tâm. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) và học máy nhúng (TinyML) đã nổi lên như những giải pháp then chốt để tối ưu hóa việc xử lý dữ liệu ngay tại nguồn phát sinh [4].

2.1.1. Khái niệm Edge AI trong hệ thống nhúng

Edge AI (Trí tuệ nhân tạo tại biên) là khái niệm chỉ việc triển khai các thuật toán học máy trực tiếp trên các thiết bị phần cứng cục bộ thay vì dựa vào các máy chủ đám mây từ xa [4]. Trong các hệ thống nhúng, Edge AI cho phép thiết bị có khả năng tự "suy nghĩ" và ra quyết định dựa trên dữ liệu thu thập từ các cảm biến như gia tốc kế hay con quay hồi chuyển [4].

Đối với thiết bị đeo phát hiện té ngã, việc ứng dụng Edge AI mang lại những lợi điểm kỹ thuật vượt trội:

- Giảm độ trễ (Latency): Dữ liệu chuyển động được xử lý ngay tức thì trên vi điều khiển, đảm bảo cảnh báo té ngã được phát ra trong vài mili giây, điều này là cực kỳ quan trọng trong các tình huống khẩn cấp [4].
- Tiết kiệm băng thông: Thay vì truyền liên tục luồng dữ liệu cảm biến thô qua mạng 4G, thiết bị chỉ truyền đi thông tin cảnh báo sau khi AI đã phân tích và xác nhận có sự cố, giúp giảm tải cho hạ tầng mạng di động [4].
- Bảo vệ quyền riêng tư: Dữ liệu sinh hoạt của người cao tuổi được lưu giữ và xử lý cục bộ trên thiết bị đeo thắt lưng, tránh các nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân lên không gian mạng [4].

- Tối ưu hóa năng lượng: Bằng cách sử dụng các mô hình học máy đã nén gọn (TinyML), vi điều khiển có thể chạy suy luận với mức tiêu thụ điện năng cực thấp, kéo dài thời gian sử dụng pin cho thiết bị đeo [4].

Trong đề tài này, "biên" (Edge) chính là chip ESP32-WROOM-32 – một nền tảng MCU mạnh mẽ tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, có khả năng thực thi các mô hình mạng nơ-ron nhờ kiến trúc Xtensa 32-bit LX6 lõi kép.

2.1.2. Quy trình huấn luyện mô hình với Edge Impulse

Edge Impulse là nền tảng phát triển học máy nhúng hàng đầu, cung cấp các công cụ từ thu thập dữ liệu, huấn luyện đến triển khai mô hình trực tiếp lên các thiết bị biên [4]. Quy trình xây dựng mô hình phát hiện té ngã trên Edge Impulse được thực hiện qua các bước sau:

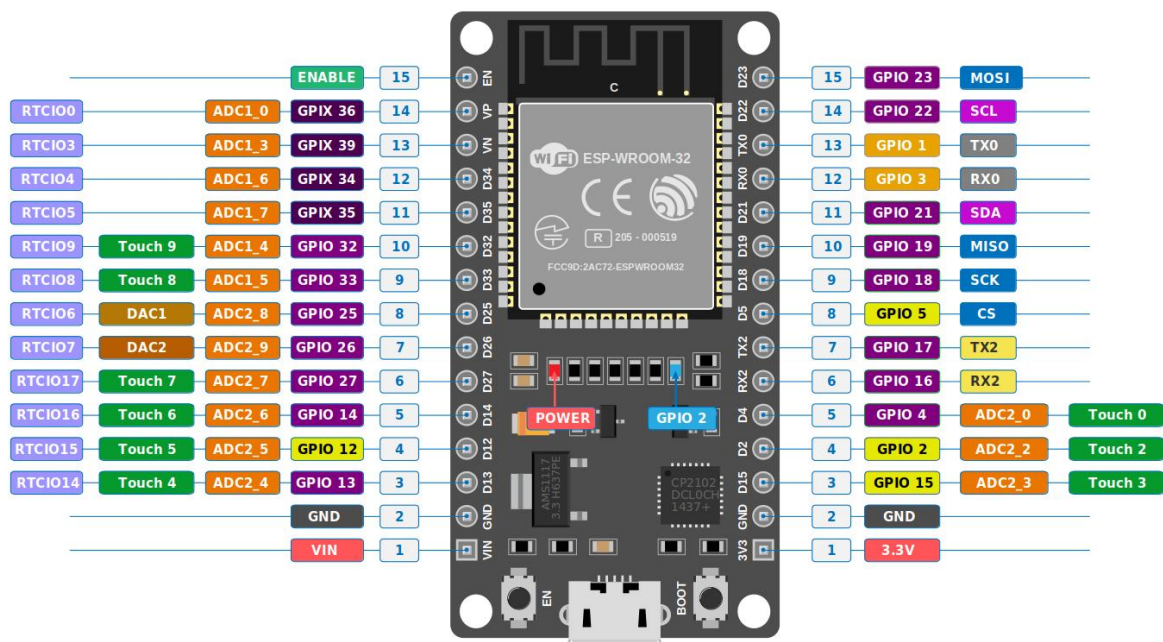
- Thu thập dữ liệu (Data Acquisition): Tôi thực hiện dùng cảm biến MPU6050 để ghi nhận dữ liệu gia tốc thực tế của chuyển động cơ thể người. Bộ dữ liệu (dataset) bao gồm các kịch bản té ngã (ngã về phía trước, phía sau, ngã nghiêng, ngồi xuống bị ngã) và các hoạt động sinh hoạt thông thường (đi bộ, ngồi xuống, nằm nghỉ) để tạo ra sự phân biệt rõ ràng cho mô hình.
- Thiết kế Impulse (Impulse Design): Đây là bước xác định cấu trúc xử lý. Dữ liệu thô từ cảm biến sẽ được chia thành các cửa sổ thời gian (sliding windows) và đưa qua khối xử lý tín hiệu số (DSP) [4].
- Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction): Sử dụng các kỹ thuật xử lý tín hiệu như phân tích phổ (Spectral Analysis) để chuyển đổi dữ liệu gia tốc từ miền thời gian sang miền tần số [4]. Việc này giúp trích xuất các đặc trưng quan trọng như năng lượng và chạm và biên độ biến thiên, làm đầu vào tối ưu cho mạng nơ-ron.
- Huấn luyện mô hình (Model Training): Sử dụng kiến trúc mạng nơ-ron phân loại (Keras/TensorFlow) để học các đặc trưng đã trích xuất [4]. Kết quả của quá trình này là một mô hình có khả năng phân loại nhị phân giữa "Té ngã" và "Bình thường" với độ chính xác cao.

- Đánh giá và Tối ưu hóa (Evaluation & Optimization): Mô hình được kiểm chứng thông qua ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) để tính toán các chỉ số F1-score, Precision và Recall [4]. Edge Impulse cung cấp công cụ EON Compiler để tối ưu, nén mô hình, giúp giảm đáng kể bộ nhớ RAM và Flash khi nạp lên ESP32 mà vẫn giữ nguyên độ chính xác [4].
- Triển khai (Deployment): Sau khi tối ưu, mô hình được xuất bản dưới dạng thư viện Arduino/C++ mã nguồn mở để nhúng trực tiếp vào chương trình điều khiển trên PlatformIO [4]. Thư viện này cho phép ESP32 thực hiện suy luận (Inference) hoàn toàn độc lập mà không cần kết nối Internet [4].

2.2. Nghiên cứu linh kiện phần cứng chủ chốt

2.2.1. Vi điều khiển ESP32-WROOM-32

Trong kiến trúc của các thiết bị đeo thông minh hiện đại, vi điều khiển đóng vai trò là "bộ não" điều phối toàn bộ hoạt động từ thu thập dữ liệu cảm biến đến xử lý thuật toán và truyền tin cảnh báo. Đề tài lựa chọn module ESP32-WROOM-32 làm đơn vị xử lý trung tâm nhờ những đặc tính kỹ thuật vượt trội về hiệu năng xử lý tại biên và khả năng quản lý năng lượng tối ưu cho các thiết bị di động chạy pin.



Hình 2.1 Module ESP32-WROOM-32 [5]

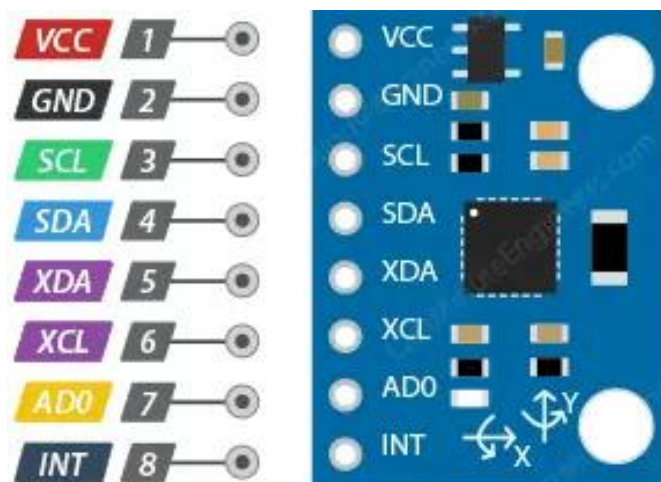
ESP32-WROOM-32 trong Hình 2.1 là một module vi điều khiển mạnh mẽ, đa năng, tích hợp sẵn các ngoại vi UART, I2C, SPI [6]. Module này được thiết kế để phục vụ một dải rộng các ứng dụng, từ các mạng cảm biến công suất thấp đến các tác vụ đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn như mã hóa giọng nói hay xử lý trí tuệ nhân tạo [6], [7].

Trái tim của module là chip ESP32-D0WDQ6, tích hợp hai nhân vi xử lý Xtensa 32-bit LX6 có khả năng điều khiển độc lập [6]. Các đặc tính kỹ thuật chính của CPU bao gồm:

- Hiệu năng xử lý: Tần số xung nhịp CPU có thể điều chỉnh linh hoạt từ 80 MHz đến 240 MHz [6]. Kiến trúc lõi kép cho phép thiết bị thực hiện đa nhiệm hiệu quả [6].
- Bộ nhớ: Module sở hữu bộ nhớ nội dung đồ sộ với 448 KB ROM cho quá trình khởi động, 520 KB SRAM nội bộ cho dữ liệu và lệnh [7]. Đặc biệt, thiết bị được tích hợp sẵn 4 MB SPI Flash, cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi cho mã nguồn chương trình và các tham số [6].

2.2.2. Cảm biến MPU6050

Cảm biến MPU6050 như Hình 2.2 là một thiết bị theo dõi chuyển động tích hợp phổ biến và mạnh mẽ nhất trong phân khúc thiết bị nhúng giá rẻ nhưng có độ chính xác cao [8].



Hình 2.2 Cảm biến MPU6050 [8]

2.2.2.1. Kiến trúc tích hợp và nguyên lý 6 trục (6-DOF)

MPU6050 là giải pháp xử lý chuyển động tích hợp 6 trục đầu tiên trên thế giới trên cùng một chip bán dẫn [9]. Thiết bị này kết hợp hai thành phần cảm biến cốt lõi:

- Gia tốc kế 3 trục (3-axis Accelerometer): Đo gia tốc tuyến tính dọc theo các trục X, Y và Z trong không gian [8]. Nguyên lý hoạt động dựa trên sự dịch chuyển của các khối thử (proof masses) bên trong cảm biến khi có lực tác động, gây ra sự thay đổi điện dung và được chuyển đổi thành tín hiệu số [9]. Tín hiệu này cực kỳ quan trọng để xác định cường độ va chạm và sự thay đổi trạng thái tĩnh của cơ thể [8].
- Con quay hồi chuyển 3 trục (3-axis Gyroscope): Đo tốc độ góc (angular velocity) quanh các trục X, Y và Z [8]. Con quay hồi chuyển cung cấp thông tin về sự thay đổi hướng và góc xoay đột ngột của cơ thể người già khi bắt đầu xảy ra hiện tượng mất thăng bằng dẫn đến té ngã [8].

Việc tích hợp cả hai cảm biến trên một chip giúp loại bỏ các sai số lệch trục (cross-axis misalignment) thường gặp khi sử dụng các linh kiện rời rạc, đồng thời tiết kiệm không gian đáng kể cho các thiết bị đeo thắt lưng nhỏ gọn [9].

2.2.2.2. Xử lý tín hiệu và các thông số kỹ thuật

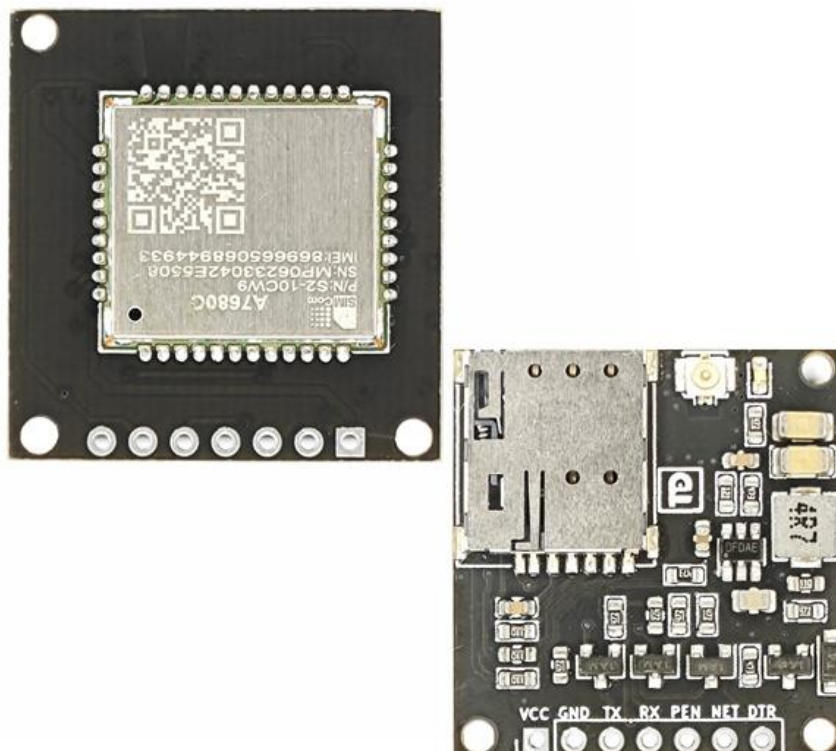
MPU6050 không chỉ đơn thuần cung cấp dữ liệu thô mà còn tích hợp bộ xử lý chuyển động kỹ thuật số (DMP) [9].

- Độ phân giải: Cảm biến sử dụng các bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC) 16-bit cho mỗi kênh [8]. Điều này cho phép phân tách dữ liệu thành $2^{16} = 65.536$ mức giá trị khác nhau, đảm bảo độ nhạy cực cao để phát hiện cả những chuyển động rung lắc nhỏ [8].
- Dải đo linh hoạt: Hệ thống có thể cấu hình dải đo tùy theo kịch bản ứng dụng [8]. Đối với bài toán té ngã thường xuất hiện các cú va chạm mạnh, gia tốc kế được thiết lập dải đo lên đến $\pm 16g$ và con quay hồi chuyển đạt $\pm 500^\circ/\text{sec}$ để tránh hiện tượng bão hòa tín hiệu khi có va đập [9].

- Giao tiếp I2C: MPU6050 truyền tải dữ liệu số đến ESP32 thông qua bus I2C với tốc độ lên đến 400 kHz [9]. Địa chỉ I2C mặc định của module (như GY-521) là 0x68, nhưng có thể thay đổi thành 0x69 bằng cách điều khiển chân AD0, cho phép kết nối song song nhiều cảm biến nếu cần thiết [8].
- Bộ lọc thông thấp kỹ thuật số (DLPF): MPU6050 cho phép lập trình bộ lọc DLPF thông qua thanh ghi cấu hình (Register 26) để loại bỏ nhiễu tần số cao từ môi trường hoặc sự rung động của tay, giúp tín hiệu gia tốc đưa vào mô hình AI trở nên mượt mà và tin cậy hơn [9].

2.2.3. Module 4G LTE Cat 1 SIM A7680C

Trong bối cảnh các mạng viễn thông 2G và 3G đang dần bị khai tử tại thị trường Việt Nam, việc lựa chọn một module truyền thông thay thế có khả năng hoạt động ổn định trên nền tảng 4G là yêu cầu tiên quyết cho các thiết bị IoT hiện đại [10]. Đề tài sử dụng module A7680C trong Hình 2.3, một giải pháp mạng 4G thế hệ mới từ SIMCom, mang lại sự cân bằng tối ưu giữa kích thước, chi phí và hiệu suất truyền tải dữ liệu.



Hình 2.3 Module 4G SIMCOM A7680C [11]

2.2.3.1. Đặc tính kỹ thuật và kiến trúc phần cứng

A7680C được xây dựng trên nền tảng chipset ASR1603 với tiến trình sản xuất 22nm, giúp tối ưu hóa đáng kể diện tích chip và mức tiêu thụ tín hiệu năng lượng [12].

- Kích thước siêu nhỏ gọn: Với thông số vật lý chỉ 15.7 * 17.6 * 2.1 mm và trọng lượng 1.1g, module này được thiết kế theo dạng đóng gói LCC+LGA, hoàn toàn tương thích (pin-to-pin) với các dòng module 2G kinh điển như SIM800L và SIM868 [12]. Đặc điểm này cho phép thiết bị đeo thắt lưng giữ được kiểu dáng nhỏ gọn, không gây vướng víu cho người cao tuổi khi vận động.
- Hiệu suất mạng: Tốc độ truyền tải đạt mức tối đa 10 Mbps (Download) và 5 Mbps (Upload), đảm bảo dữ liệu cảnh báo được gửi đi với độ trễ cực thấp so với các thế hệ mạng cũ [10].
- Giao tiếp và nguồn: A7680C tích hợp giao tiếp UART (TTL 3.3V), cho phép kết nối trực tiếp với ESP32 mà không cần bộ chuyển đổi mức logic phức tạp. Điện áp hoạt động của chip nằm trong khoảng 3.4V đến 4.2V (điển hình 3.8V), phù hợp với các hệ quản lý pin Lithium [11].

2.2.3.2. Công nghệ truyền thông gửi tin nhắn (SMS)

Hệ thống tận dụng khả năng xử lý SMS của A7680C thông qua tập lệnh AT tiêu chuẩn 3GPP để gửi cảnh báo tức thời đến số điện thoại của người thân khi AI phát hiện té ngã [10].

- Chế độ hoạt động: Module hỗ trợ cả hai định dạng tin nhắn là Text mode (định dạng văn bản thuần túy) và PDU mode (định dạng dữ liệu nhị phân) [12]. Text mode thường được ưu tiên sử dụng để đơn giản hóa quá trình lập trình và hiển thị nội dung cảnh báo [13].
- Cơ chế gửi tin: Lệnh AT+CMGS được sử dụng để bắt đầu quá trình gửi tin nhắn đến số điện thoại đích [13].

2.2.3.3. Công nghệ thực hiện cuộc gọi và hỗ trợ VoLTE

Bên cạnh SMS, khả năng thực hiện cuộc gọi khẩn cấp là một lớp bảo vệ quan trọng giúp người già có thể tương tác trực tiếp với người hỗ trợ [10].

- Thoại chất lượng cao (VoLTE): Khác với các module 4G giá rẻ chỉ hỗ trợ dữ liệu, A7680C hỗ trợ tính năng VoLTE (Voice over LTE), cho phép thực hiện cuộc gọi thoại trực tiếp trên băng tần 4G mà không cần hạ cấp xuống 2G/3G [10]. Điều này đảm bảo kết nối thoại luôn sẵn sàng ngay cả ở những khu vực đã tắt sóng 2G hoàn toàn.
- Điều khiển cuộc gọi: ESP32 điều khiển module thực hiện cuộc gọi bằng lệnh ATD và kết thúc cuộc gọi bằng lệnh ATH [13].

Tóm lại, với sự kết hợp giữa hạ tầng mạng 4G ổn định, công nghệ thoại VoLTE, module A7680C đóng vai trò là "cầu nối" truyền thông tin cậy, biến các nhận diện từ Edge AI thành những hành động hỗ trợ thực tế trong thời gian thực [10].

2.2.4. Module sạc xả 5V/2A

Đối với một thiết bị đeo thông minh hoạt động liên tục, hệ thống quản lý năng lượng đóng vai trò huyết mạch, đảm bảo sự ổn định cho các khối linh kiện điện tử. Đề tài lựa chọn module sạc xả pin Lithium tích hợp mạch Boost 5V/2A cổng Type-C như Hình 2.4 làm giải pháp nguồn cho thiết bị [14].



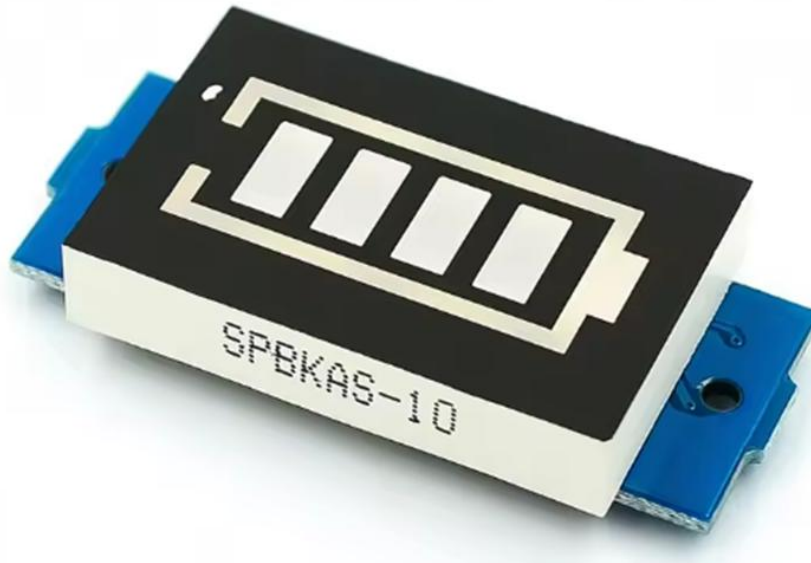
Hình 2.4 Module sạc xả Type-C 5V2A [14]

- Chức năng tích hợp: Đây là một module đa năng, kết hợp đồng thời hai nhiệm vụ: sạc cho pin Lithium-ion/Li-Po (chuẩn 4.2V) qua cổng Type-C và nâng áp (boost) từ điện áp pin (3.7V - 4.2V) lên mức ổn định 5V để cung cấp cho vi điều khiển ESP32 và các cảm biến, module cần nguồn 5V ổn định [14].
- Hiệu suất và độ ổn định: Mạch có hiệu suất chuyển đổi cao, đạt khoảng 92.5% khi xả ở mức 2A, giúp giảm thiểu tổn hao năng lượng dưới dạng nhiệt [14]. Đặc biệt, dòng tĩnh (standby) của module cực thấp, chỉ dưới 30 μ A, giúp tiết kiệm tối đa dung lượng pin khi thiết bị không hoạt động [14].

Thông số kỹ thuật then chốt: Module hỗ trợ dòng sạc lên đến 2.4A ($\pm 5\%$), cho phép rút ngắn thời gian sạc pin cho người dùng [14]. Điện áp đầu ra được duy trì trong khoảng 5V - 5.15V, có khả năng bù sụt áp đường dây, đảm bảo cho cảm biến, module không bị khởi động lại do sụt áp tức thời khi hoạt động [14].

2.2.5. Module hiển thị dung lượng pin

Để tăng tính tương tác và giúp người dùng chủ động trong việc quản lý thiết bị, module hiển thị mức dung lượng pin như Hình 2.5 được tích hợp vào hệ thống.



Hình 2.5 Module hiển thị mức dung lượng pin [15]

- Nguyên lý hiển thị: Module sử dụng cơ chế đo điện áp tức thời của pack pin để phân cấp dung lượng. Kết quả được hiển thị trực quan thông qua biểu tượng viên pin 4 vạch LED màu xanh dương, tương ứng với các mức 25%, 50%, 75% và 100% [15].
- Đặc tính kỹ thuật: Module được thiết kế để tiêu thụ dòng điện rất nhỏ (chỉ vài mA khi sáng), không gây ảnh hưởng đáng kể đến tổng thời lượng pin của thiết bị [15].

2.2.6. Nút nhấn (Push button)



Hình 2.6 Nút nhấn [16]

Trong thiết bị phát hiện té ngã, nút nhấn (Push button) như Hình 2.6 đóng vai trò là một nút nhấn khẩn cấp (SOS) để người già chủ động gọi hỗ trợ khi gặp các vấn đề sức khỏe khác.

Cấu tạo và nguyên lý: Nút nhấn là một loại công tắc cơ khí đơn giản gồm bộ truyền động, các tiếp điểm tĩnh và lò xo [16]. Khi người dùng tác động lực, tiếp điểm động sẽ chạm vào tiếp điểm tĩnh, làm thay đổi trạng thái logic tại chân GPIO của ESP32 [16]. Thông thường loại nút nhấn thường mở (Normally Open) được ưu tiên sử dụng để thực hiện chức năng kích hoạt cảnh báo thủ công.

2.2.7. Buzzer Active (Còi báo chủ động)

Để thực hiện chức năng cảnh báo tại chỗ ngay khi phát hiện té ngã, hệ thống sử dụng Buzzer chủ động 5V Hình 2.7.



Hình 2.7 Buzzer chủ động [17]

- Đặc điểm kỹ thuật: Đây là loại còi báo đã tích hợp sẵn mạch tạo dao động bên trong [17]. Với dải điện áp hoạt động rộng từ 1.5V đến 5V và dòng tiêu thụ thấp ($< 25\text{mA}$), còi có thể được điều khiển trực tiếp từ chân GPIO của vi điều khiển thông qua một transistor hoặc mosfet đệm [17].
- Ưu điểm trong ứng dụng: Khác với còi thụ động yêu cầu tín hiệu xung PWM phức tạp, còi chủ động chỉ cần cấp nguồn mức logic cao (High) là phát ra âm thanh cảnh báo với tần số ổn định $2300 \pm 500 \text{ Hz}$ [17]. Điều này giúp đơn giản hóa giải thuật lập trình, giảm tải cho CPU của ESP32 để tập trung vào các tác vụ xử lý khác. Âm thanh phát ra đủ lớn để thu hút sự chú ý của những người xung quanh hiện trường vụ tai nạn, giúp tăng khả năng cứu chữa kịp thời cho người cao tuổi.

2.2.8. Pin Lithium Polymer (LiPo)



Hình 2.8 Pin LiPo [18]

Pin LiPo trong Hình 2.8 vượt trội hơn các dòng pin truyền thống nhờ mật độ năng lượng cao, tỷ lệ tự xả thấp và khả năng tùy biến kích thước linh hoạt, đáp ứng hoàn hảo tiêu chí "nhỏ - nhẹ - bền" của một sản phẩm công nghệ đeo hiện đại [18].

Để đảm bảo tính di động và thời lượng vận hành cho thiết bị đeo, hệ thống sử dụng pin LiPo với các đặc tính kỹ thuật sau:

- Đặc điểm vật lý: Trọng lượng siêu nhẹ (47g) và độ mỏng lý tưởng (5mm), cực kỳ phù hợp để tích hợp vào không gian hạn chế của thiết bị đeo thắt lưng [18].
- Tính an toàn: Pin tích hợp sẵn mạch bảo vệ PCM (giới hạn dòng 2.5A), giúp ngăn ngừa các sự cố quá sạc, quá xả hoặc ngắn mạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cao tuổi trong quá trình sử dụng [18].
- Kết nối: Sử dụng đầu cắm chuẩn PH2.0mm, giúp việc lắp đặt và thay thế trong các mẫu thử (prototype) trở nên thuận tiện và chuyên nghiệp.

2.3. Các giao thức truyền thông liên quan

Trong thiết kế hệ thống nhúng cho thiết bị đeo phát hiện té ngã, việc lựa chọn và ứng dụng các giao thức truyền thông phù hợp là yếu tố tiên quyết để đảm bảo tính

đồng bộ và tin cậy giữa các khối chức năng. Hệ thống sử dụng ba phương thức truyền thông chủ đạo:

- UART để điều khiển module 4G LTE Cat 1 SIM A7680C
- I2C để đọc dữ liệu cảm biến MPU6050
- Tập lệnh AT làm “ngôn ngữ” giao tiếp chuẩn với mạng di động.

2.3.1. Giao thức truyền thông nối tiếp UART

UART là một giao thức truyền thông nối tiếp bất đối xứng được sử dụng rộng rãi nhờ tính đơn giản trong kết nối phần cứng, chỉ yêu cầu hai đường dây tín hiệu là phát (TX) và nhận (RX).

Đặc tính kỹ thuật trên ESP32: Vi điều khiển ESP32 tích hợp ba bộ UART độc lập (UART0, UART1 và UART2) [6]. Trong đó, UART0 thường được sử dụng mặc định để nạp chương trình và xuất log hệ thống [6]. Giao thức này hỗ trợ tốc độ truyền tải lên đến 5 Mbps và tích hợp sẵn cơ chế quản lý luồng bằng phần cứng (RTS/CTS) hoặc phần mềm (XON/XOFF) để tối ưu hóa quá trình trao đổi dữ liệu [6], [7].

2.3.2. Giao thức truyền thông I2C

I2C là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ dựa trên kiến trúc Master-Slave, sử dụng hai đường dây: SDA (Serial Data) và SCL (Serial Clock) [6].

Khả năng hỗ trợ của ESP32: ESP32 sở hữu hai bộ điều khiển I2C có thể cấu hình linh hoạt làm Master hoặc Slave [6]. Giao thức này hỗ trợ chế độ chuẩn (Standard mode - 100 Kbit/s) và chế độ nhanh (Fast mode - 400 Kbit/s), thậm chí có thể đạt mức 5 MHz tùy thuộc vào thiết kế mạch ngoài [6], [7].

2.3.3. Tập lệnh AT (AT Command)

Tập lệnh AT (Attention) là một hệ thống các chỉ thị tiêu chuẩn được sử dụng để điều khiển các thiết bị đầu cuối truyền thông di động (TE) [13]. Đối với module

A7680C, tập lệnh AT là sự kết hợp giữa các chuẩn quốc tế (3GPP TS 27.005, 3GPP TS 27.007) và các lệnh mở rộng do SIMCom phát triển [13].

- Cú pháp và Phân loại: Mọi dòng lệnh đều phải bắt đầu bằng tiền tố "AT" và kết thúc bằng ký tự ngắt dòng <CR> [13]. Cấu trúc lệnh bao gồm các dạng: lệnh kiểm tra (Test), lệnh đọc (Read), lệnh thiết lập (Write) và lệnh thực thi (Execution) [13].
- Các lệnh trọng tâm trong phát hiện té ngã: Để vận hành thiết bị đeo, hệ thống tập trung vào các nhóm lệnh sau:
 - o Quản lý cuộc gọi: Sử dụng lệnh ATD để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và ATH để kết thúc cuộc gọi khi có sự cố [13].
 - o Xử lý tin nhắn (SMS): Lệnh AT+CMGS được sử dụng để gửi nội dung tin nhắn cảnh báo đến người thân dưới dạng văn bản [13].
- Giao thức UART điều khiển module SIM thường được thiết lập mặc định ở tốc độ baud 115200 bps, 8 bit dữ liệu, không parity và 1 bit stop [13].

2.4. Phần mềm lập trình PlatformIO và Ngôn ngữ lập trình C

Trong quá trình phát triển hệ thống nhúng, việc lựa chọn môi trường phát triển và ngôn ngữ lập trình đóng vai trò quyết định đến hiệu suất thực thi của thuật toán và khả năng quản lý tài nguyên của vi điều khiển. Đề tài sử dụng hệ sinh thái PlatformIO tích hợp trên nền tảng Visual Studio Code cùng ngôn ngữ lập trình C/C++ để xây dựng mã nguồn.

2.4.1. Hệ sinh thái phát triển PlatformIO

PlatformIO là một hệ sinh thái mã nguồn mở chuyên nghiệp phục vụ cho việc phát triển các ứng dụng trên hệ thống nhúng [19]. Khác với các trình thông dịch hoặc môi trường phát triển (IDE) đơn giản, PlatformIO mang lại những ưu điểm phân tích kỹ thuật vượt trội:

- Quản lý cấu hình dựa trên dự án: Mọi thiết lập về phần cứng, tốc độ nạp và thư viện được định nghĩa tập trung trong tệp `platformio.ini` [19]. Đối với đề tài này, việc sử dụng mã định danh `esp32doit-devkit-v1` giúp môi trường tự động cấu hình trình biên dịch và bộ nhớ Flash 4MB phù hợp với board mạch thực tế.
- Hệ thống quản lý thư viện (Library Management): PlatformIO cho phép tích hợp và cập nhật tự động các thư viện quan trọng như thư viện xử lý cảm biến MPU6050 [19]. Điều này đảm bảo tính tương thích và giảm thiểu xung đột mã nguồn khi nhúng các mô hình AI từ Edge Impulse.
- Hỗ trợ đa khung phần mềm (Frameworks): Phần mềm hỗ trợ cả framework Arduino lẫn ESP-IDF [19]. Sự linh hoạt này cho phép tận dụng kho thư viện cộng đồng phong phú của Arduino nhưng vẫn có thể can thiệp sâu vào các lớp driver hệ thống để tối ưu hóa năng lượng cho ESP32 [19].
- Công cụ kiểm thử và gỡ lỗi: PlatformIO tích hợp sẵn các công cụ Unit Testing và gỡ lỗi mạnh mẽ, giúp giám sát các biến trạng thái trong luồng xử lý AI theo thời gian thực mà không cần nạp lại mã nguồn nhiều lần [19].

2.4.2. Ngôn ngữ lập trình C trong hệ thống nhúng

Ngôn ngữ C là tiêu chuẩn vàng trong lập trình hệ thống nhúng nhờ sự cân bằng giữa tính năng bậc cao và hiệu suất xử lý bậc thấp.

- Khả năng tương tác phần cứng: Ngôn ngữ C cho phép vi điều khiển ESP32 truy cập trực tiếp và điều khiển các thanh ghi chức năng của bộ UART, I2C và các chân GPIO. Điều này là tối quan trọng để đạt được tốc độ lấy mẫu cảm biến cao, đảm bảo dữ liệu đầu vào cho mô hình Edge AI không bị trễ hoặc mất mát thông tin.
- Tối ưu hóa tài nguyên: So với các ngôn ngữ bậc cao khác như Python hay JavaScript, C có dấu chân bộ nhớ (memory footprint) cực nhỏ. Việc biên dịch trực tiếp sang mã máy giúp tiết kiệm dung lượng RAM và Flash của ESP32, dành tài nguyên cho việc lưu trữ các tham số của chương trình hệ thống.

Việc phối hợp giữa một môi trường phát triển hiện đại như PlatformIO và ngôn ngữ lập trình tối ưu như C giúp quy trình triển khai giải pháp Edge AI lên thiết bị đeo trở nên chuyên nghiệp, khoa học và đạt độ tin cậy cao trong các kịch bản thực tế.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Giới thiệu

Đề tài “Thiết bị đeo phát hiện té ngã cho người cao tuổi ứng dụng Edge AI” được thực hiện với mục tiêu xây dựng một thiết bị đeo thắt lưng có khả năng tự động nhận diện hành vi té ngã theo thời gian thực. Hơn thế nữa, người thân có thể nhận được thông tin cảnh báo khẩn cấp thông qua tin nhắn và cuộc gọi qua mạng di động 4G, giúp đảm bảo can thiệp y tế kịp thời cho người cao tuổi.

3.2. Thiết kế hệ thống

3.2.1. Sơ đồ khối tổng thể

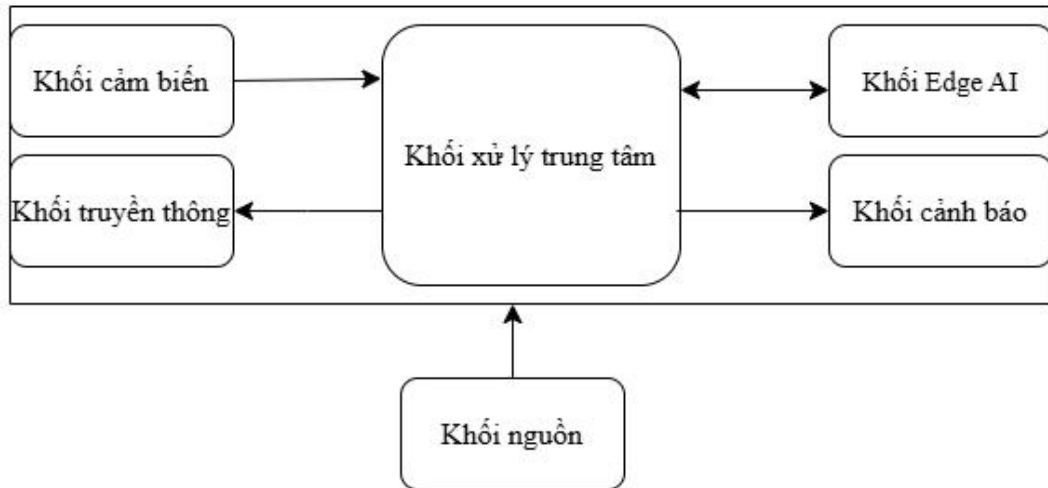
Mục tiêu là hệ thống sẽ thực hiện được các tính năng:

- Phát hiện được té ngã.
- Phát cảnh báo khẩn cấp khi có té ngã xảy ra.
- Thực hiện gọi điện thoại cho người thân và gửi tin nhắn SMS khi có té ngã.

Để các tính năng trên được thực hiện, hệ thống được thiết kế gồm 6 khối chức năng chính như Hình 3.1:

- Khối nguồn: cung cấp nguồn cho toàn hệ thống hoạt động.
- Khối cảm biến: có chức năng thu thập dữ liệu gia tốc từ chuyển động của cơ thể bằng cảm biến MPU6050.
- Khối cảnh báo: có chức năng phát cảnh báo tại chỗ qua Buzzer. Ngoài ra còn có 1 nút nhấn có chức năng cảnh báo khẩn cấp.
- Khối Edge AI: AI xử lý dữ liệu ngay tại thiết bị để phát hiện té ngã.
- Khối truyền thông: thực hiện gọi điện thoại qua số điện thoại và gửi tin nhắn SMS cho người thân.

- Khối xử lý trung tâm: sử dụng ESP32 DEVKIT V1 làm bộ não trung tâm điều khiển toàn bộ hệ thống. Xử lý dữ liệu từ khối cảm biến đưa vào, xử lý ngay tại thiết bị nhờ khối Edge AI, sau đó phát cảnh báo qua khối cảnh báo, gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi nếu như có phát hiện té ngã.

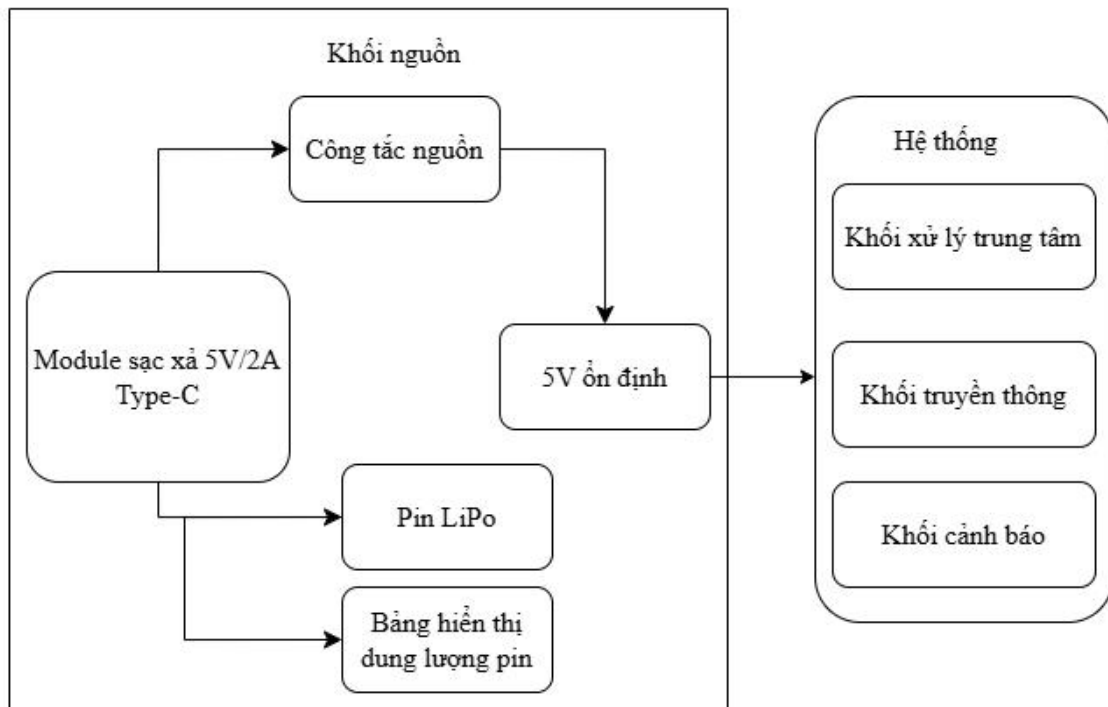


Hình 3.1 Sơ đồ khối tổng quan hệ thống.

3.2.2. Thiết kế chi tiết

3.2.2.1. Khối nguồn

Khối nguồn đóng vai trò nền tảng cho toàn bộ hệ thống, có nhiệm vụ cung cấp năng lượng ổn định và liên tục cho các khối chức năng khác hoạt động. Thiết kế khối nguồn hướng đến ba tiêu chí chính: tính nhỏ gọn phù hợp với thiết bị đeo, khả năng bảo vệ pin đảm bảo an toàn cho người sử dụng, và tính tiện lợi trong quản lý năng lượng. Việc lựa chọn chuẩn sạc hiện đại cũng là một yếu tố quan trọng nhằm tăng khả năng tương thích với các thiết bị điện tử phổ biến trên thị trường. Trên cơ sở đó, sơ đồ khối nguồn được thiết kế như Hình 3.2.

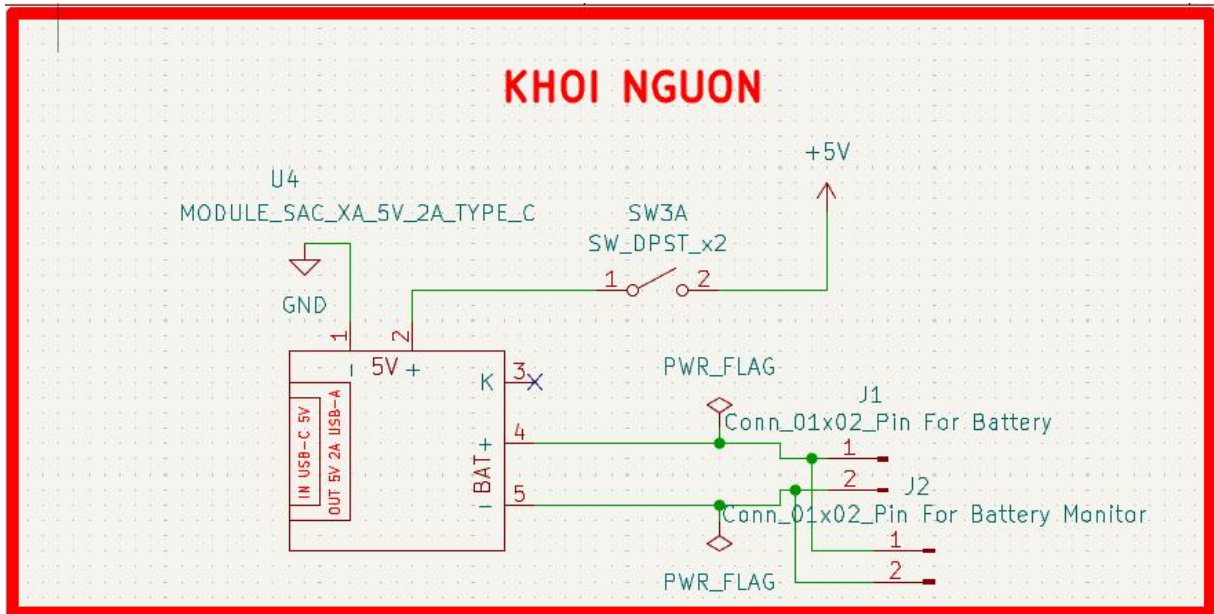


Hình 3.2 Sơ đồ khối nguồn

Hình 3.2 thể hiện cấu trúc tổng quan của khối nguồn, bao gồm bốn thành phần chính: pin LiPo đóng vai trò là nguồn dự trữ năng lượng, module sạc xả 5V/2A có cổng Type-C thực hiện cả hai chức năng sạc pin và ổn áp đầu ra 5V, công tắc nguồn dùng để đóng ngắt điện cho toàn hệ thống, và bảng hiển thị dung lượng pin giúp người dùng theo dõi trạng thái pin một cách trực quan. Năng lượng từ pin được đưa qua module sạc xả, qua công tắc, sau đó cấp đến các khối chức năng còn lại như khối xử lý trung tâm, khối truyền thông và khối cảnh báo.

Để thiết kế khối nguồn phù hợp, cần xác định rõ nhu cầu tiêu thụ điện của từng thành phần trong hệ thống. Vi điều khiển ESP32 DEVKIT V1 sử dụng nguồn 5V cấp vào chân Vin, với dòng tiêu thụ trung bình khoảng 80 mA và có thể lên đến 240 mA khi kết nối WiFi [8], do đó cần một nguồn có khả năng cung cấp tối thiểu 500mA để đảm bảo hoạt động ổn định. Module 4G SIM A7680C cũng sử dụng nguồn 5V nhưng yêu cầu dòng điện tức thời cao, đặc biệt trong các thời điểm kết nối mạng hoặc thực hiện cuộc gọi, có thể đạt đến 1A–2A [6]. Trong khi đó, cảm biến MPU6050 tiêu thụ khoảng 3.9mA [4] và buzzer khoảng 25mA [18] khi hoạt động. Tổng hợp các giá trị trên, dòng điện đỉnh của hệ thống có thể lên tới khoảng 2.53A. Chính vì vậy, module sạc xả được lựa chọn phải đáp ứng được khả năng cấp dòng tối thiểu 2A, đồng thời tích hợp cổng sạc USB Type-C để thuận tiện cho người dùng sử dụng sạc pin theo

chuẩn công nghệ hiện đại. Từ các yêu cầu này, sơ đồ nguyên lý của khối nguồn được thiết kế như Hình 3.3.



Hình 3.3 Sơ đồ nguyên lý khối nguồn

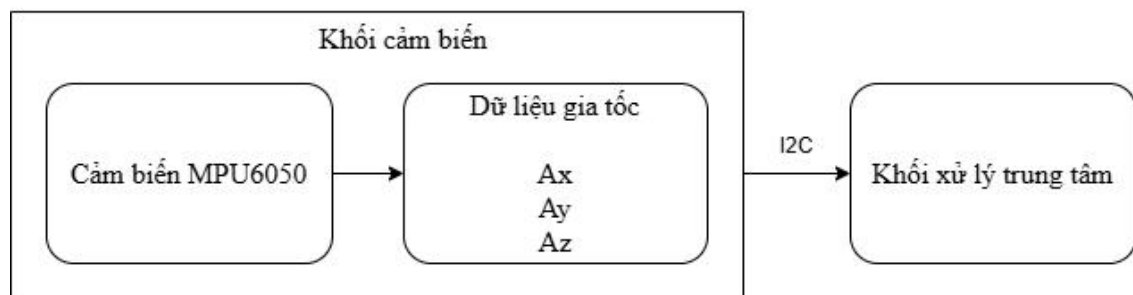
Hình 3.3 trình bày chi tiết kết nối phần cứng của khối nguồn. Pin LiPo được kết nối với module sạc xả U4 thông qua jack J1. Module sạc xả thực hiện hai nhiệm vụ: sạc pin qua cổng Type-C và nâng áp từ điện áp pin lên mức 5V ổn định tại chân 5V+. Trên đường nguồn 5V, công tắc SW3A được bố trí để điều khiển việc cấp điện cho toàn hệ thống. Ngoài ra, jack J2 được sử dụng để kết nối bảng hiển thị dung lượng pin, giúp người dùng có thể quan sát trạng thái pin trong quá trình sử dụng thiết bị. Các tín hiệu BAT+ và BAT- trên sơ đồ thể hiện kết nối trực tiếp từ pin đến module sạc xả và bảng hiển thị, trong khi PWR_FLAG được sử dụng để đánh dấu các điểm cấp nguồn trong thiết kế mạch in.

3.2.2.2. Khối cảm biến

Khối cảm biến là thành phần đầu vào cơ bản và then chốt trong hệ thống phát hiện té ngã. Trong đề tài này, khối cảm biến chịu trách nhiệm thu nhận dữ liệu gia tốc theo 3 trục x, y, z từ cảm biến MPU6050, tiền xử lý tín hiệu nhằm giảm nhiễu và chuẩn hóa đơn vị. Cảm biến đồng thời được cấu hình sẵn khối con quay hồi chuyển (gyroscope) nhằm dự phòng khả năng mở rộng đặc trưng nhận diện trong các phiên bản phát triển tiếp theo, tuy nhiên ở phiên bản hiện tại của hệ thống, dữ liệu đưa vào

mô hình AI chỉ sử dụng ba giá trị gia tốc A_x , A_y , A_z tương ứng 3 trục x, y, z. Tiêu chí chính khi thiết kế khối cảm biến là: độ tin cậy trong thu nhận dữ liệu khi có chuyển động mạnh, độ ồn thấp, đồng bộ thời gian lấy mẫu ổn định, và tiêu thụ năng lượng hợp lý cho ứng dụng di động.

MPU6050 được lựa chọn vì tính phổ biến, chi phí thấp, tích hợp cả accelerometer 3 trục và gyroscope 3 trục, giao tiếp I2C thuận tiện cho MCU như ESP32, và hỗ trợ bộ lọc thông thấp kỹ thuật số (DLPF) nội tại giúp giảm nhiễu tần số cao.



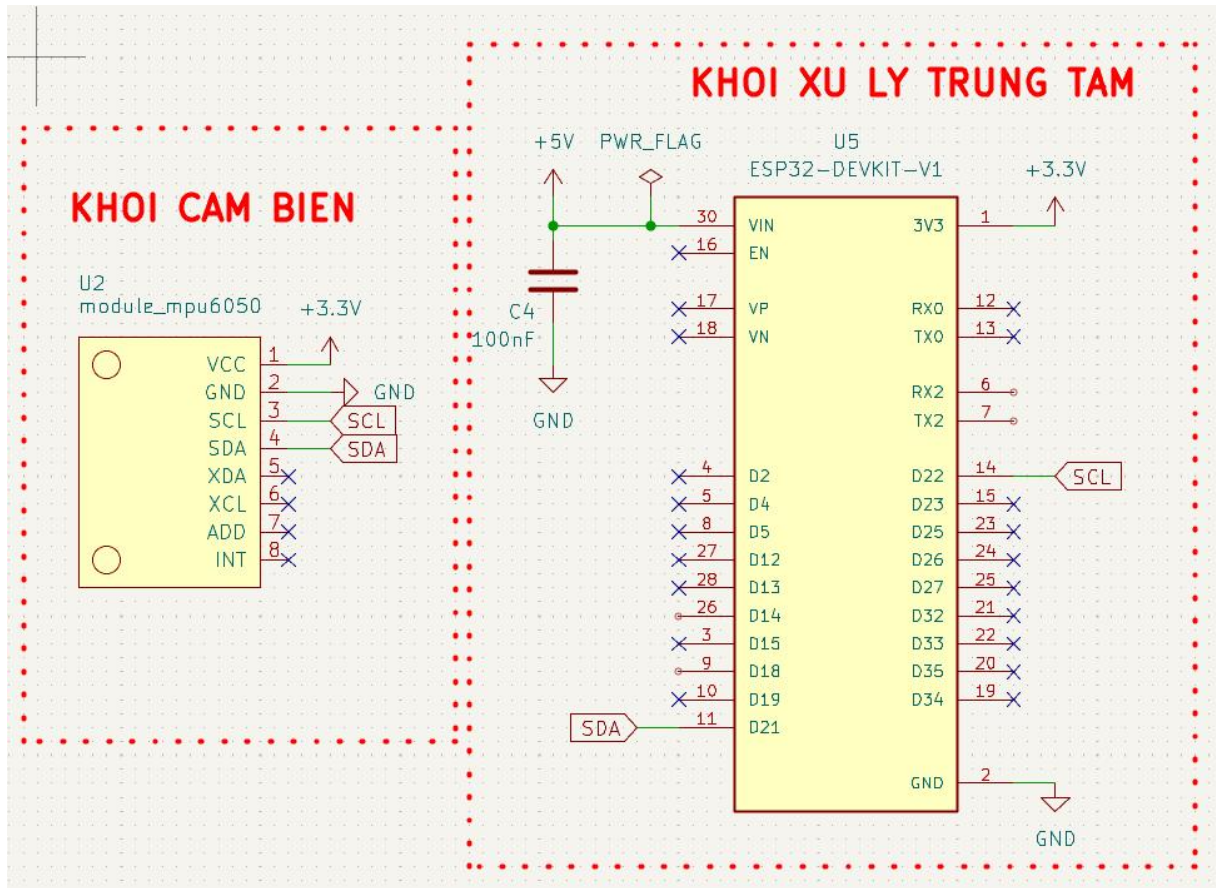
Hình 3.4 Sơ đồ khối cảm biến

Hình 3.4 thể hiện luồng xử lý của khối thu thập dữ liệu, đi từ cảm biến MPU6050 thu thập dữ liệu gia tốc theo 3 trục x, y, z với các giá trị tương ứng là A_x , A_y , A_z . Các giá trị này được truyền về khối xử lý trung tâm (ESP32) thông qua giao thức I2C để phục vụ cho các bước xử lý tiếp theo.

Về phần cứng, khuyến nghị gồm:

- Kết nối I2C (SDA/SCL) với trở pull-up ($4.7k\Omega$ – $10k\Omega$) nếu bo chủ không có sẵn. Nếu đã có sẵn trở pull-up rồi thì không nên dùng thêm trở dẫn đến sai lệch tín hiệu I2C trên đường truyền.
- Decoupling gần chân VCC: tụ 100 nF + tụ điện phân $10\text{ }\mu\text{F}$ để ổn định nguồn, thường trên bo mạch đã có sẵn.
- Cấp nguồn ổn định 3.3V , tránh chuyển tín hiệu I2C trực tiếp vào thiết bị 5V .
- Cố định module trên vỏ/PCB gần tâm để giảm nhiễu do rung.

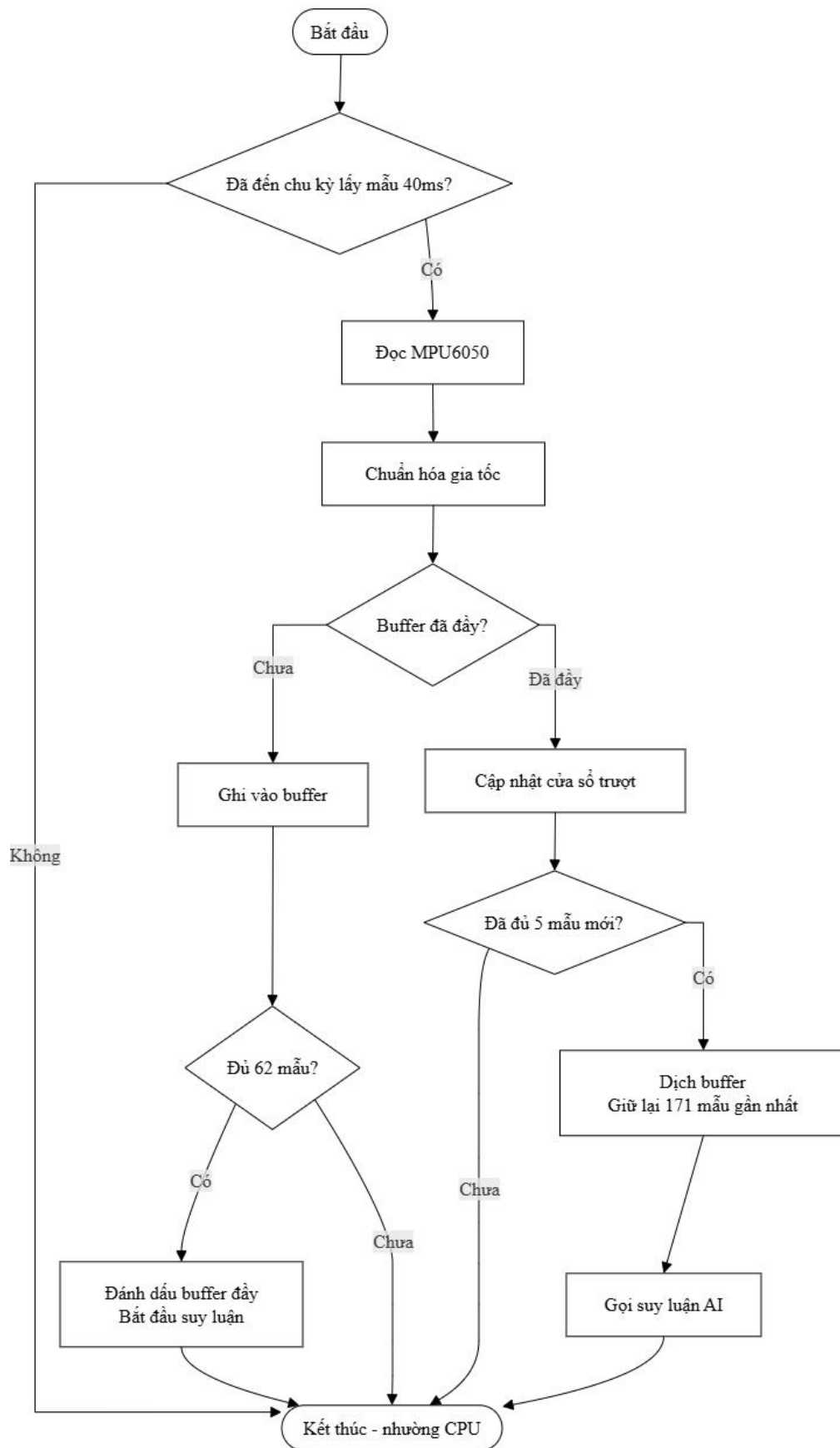
Từ phân tích trên, sơ đồ nguyên lý của khối cảm biến được thiết kế như Hình 3.5.



Hình 3.5 Sơ đồ nguyên lý khối cảm biến

Hình 3.5 mô tả chi tiết kết nối phần cứng của module MPU6050 (U2) với khối xử lý trung tâm. Module được cấp nguồn ổn định 3.3V tại chân VCC, chân GND nối đất chung của hệ thống. Hai chân SCL và SDA được nối đến bus I2C để truyền nhận dữ liệu với ESP32. Các chân phụ trợ XDA, XCL (dùng cho chế độ I2C master phụ - auxiliary I2C), ADD (chọn địa chỉ I2C) và INT (ngắt phần cứng) không được sử dụng trong thiết kế này nhằm tối giản mạch kết nối, do hệ thống chỉ khai thác chế độ đọc dữ liệu cơ bản qua I2C chính. Cảm biến được cấu hình dải đo gia tốc $\pm 16g$ để tránh bão hòa tín hiệu khi xảy ra va chạm mạnh trong tình huống té ngã, kết hợp với bộ lọc thông thấp kỹ thuật số (DLPF) ở tần số cắt 10 Hz nhằm loại bỏ nhiễu tần số cao từ rung động cơ học, giúp tín hiệu gia tốc đưa vào mô hình AI trở nên mượt mà và ổn định hơn.

Để hiểu rõ quy trình xử lý dữ liệu của khối cảm biến, lưu đồ giải thuật được trình bày trong Hình 3.6.



Hình 3.6 Lưu đồ khối cảm biến

Hình 3.6 mô tả chi tiết luồng xử lý của khối thu thập dữ liệu, được thực thi như một bước trong vòng lặp chính loop() theo cơ chế không chặn (non-blocking). Quá trình bắt đầu bằng việc kiểm tra xem đã đến chu kỳ lấy mẫu 40ms hay chưa. Giá trị 40ms được tính từ tần số lấy mẫu 25Hz ($1s / 25Hz = 0.04s = 40ms$). Tần số này được lựa chọn dựa trên phân tích đặc tính động học của té ngã: một cú té ngã điển hình có thời gian diễn ra khoảng 1-2 giây, với các thành phần tần số dao động quanh 1-12Hz [3]. Theo định lý Nyquist, tần số lấy mẫu phải ít nhất gấp đôi tần số cao nhất của tín hiệu ($\geq 30Hz$). Giá trị 25Hz được chọn là điểm cân bằng tối ưu giữa độ phân giải thời gian và dung lượng bộ nhớ khi lưu trữ trên ESP32 (520KB SRAM, 4MB Flash), đồng thời đáp ứng yêu cầu phát hiện té ngã với độ trễ thấp.

Nếu chưa đến chu kỳ lấy mẫu, chương trình kết thúc sớm để nhường CPU cho các tác vụ khác. Khi đến lượt, vi điều khiển đọc dữ liệu từ MPU6050, sau đó chuẩn hóa giá trị gia tốc từ m/s^2 sang đơn vị g (chia cho 9.80665) để thống nhất với quá trình huấn luyện mô hình trên Edge Impulse.

Quá trình quản lý bộ đệm được thiết kế theo hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, hệ thống ghi dữ liệu vào buffer cho đến khi đạt 62 mẫu (trong thời gian 2,5 giây). Kích thước cửa sổ 62 mẫu được lựa chọn dựa trên phân tích khoảng thời gian của một cú té ngã. Các nghiên cứu y sinh chỉ ra rằng khoảng thời gian từ lúc mất thăng bằng đến lúc va chạm thường kéo dài từ 0.8 đến 2.0 giây [3]. Ngoài ra, các hoạt động sinh hoạt bình thường thường có chu kỳ dài hơn (ví dụ bước chân khoảng 0.5-1 giây). Cửa sổ 2,5 giây đủ dài để bao phủ toàn bộ sự kiện té ngã từ giai đoạn bắt đầu mất thăng bằng cho đến khi cơ thể nằm yên, đồng thời ngắn hơn so với các khoảng thời gian hoạt động liên tục để giảm thiểu dữ liệu thừa, giúp mô hình AI tập trung vào các mẫu có ý nghĩa.

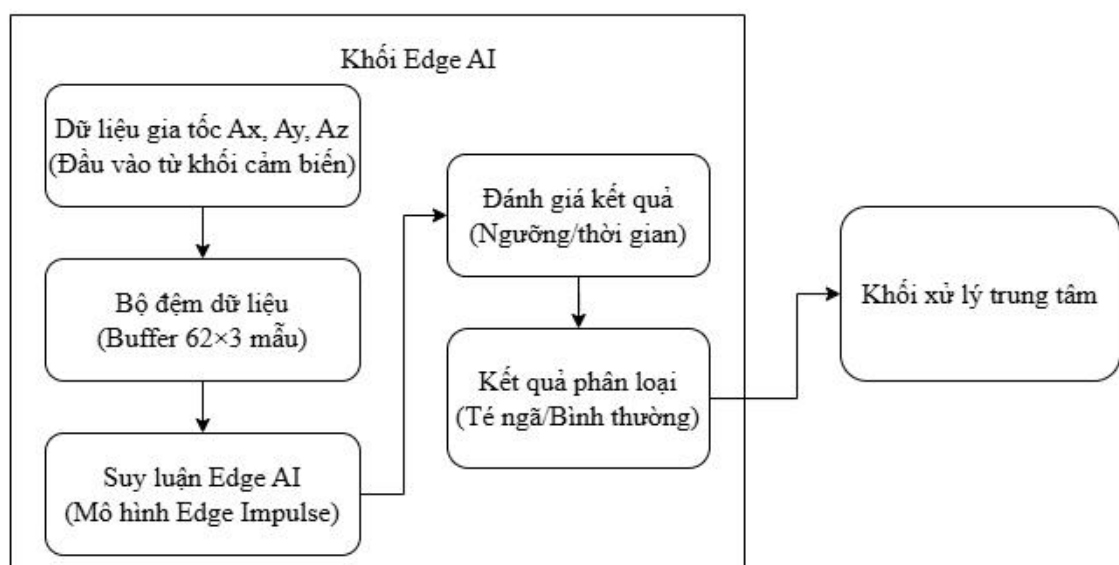
Sau khi buffer đầy, hệ thống chuyển sang cơ chế cửa sổ trượt (sliding window) với stride là 5 mẫu (tương ứng 200ms). Giá trị 5 mẫu là kết quả của sự đánh đổi giữa độ phân giải thời gian và chi phí tính toán. Mỗi lần có thêm 5 mẫu mới (200ms), hệ thống thực hiện suy luận lại trên cửa sổ cập nhật. Stride nhỏ (ví dụ 1 mẫu = 40ms) giúp phát hiện té ngã nhanh hơn nhưng làm tăng số lần suy luận lên gấp 5 lần, tiêu tốn năng lượng và tài nguyên CPU đáng kể. Stride lớn (ví dụ 20 mẫu = 800ms) giảm tải tính toán nhưng có thể bỏ lỡ sự kiện té ngã nếu stride vượt quá thời gian diễn ra sự kiện. Giá trị 5 mẫu (200ms) là điểm cân bằng hợp lý, đảm bảo mỗi cửa sổ mới chồng

lần lên cửa sổ cũ ít nhất 2,3 giây, đủ để phát hiện té ngã mà không làm quá tải hệ thống. Khi đã đủ 5 mẫu mới, hệ thống thực hiện dịch buffer: xóa 15 giá trị gia tốc cũ nhất và giữ lại 171 giá trị gia tốc còn lại, sau đó bắt đầu khối Edge AI xử lý. Cơ chế non-blocking này đảm bảo việc lấy mẫu diễn ra đúng tần số thiết kế mà không làm gián đoạn các khối chức năng khác như truyền thông SIM và xử lý nút nhấn.

3.2.2.3. Khối Edge AI

Khối Edge AI giữ vai trò quyết định trong việc nhận diện té ngã, đóng vai trò như "bộ não" xử lý dữ liệu của toàn bộ hệ thống. Thay vì gửi dữ liệu cảm biến lên đám mây để phân tích, mô hình trí tuệ nhân tạo được triển khai trực tiếp trên vi điều khiển ESP32, cho phép thực hiện suy luận ngay tại thiết bị biên. Lợi ích của cách tiếp cận này thể hiện ở ba điểm chính: thứ nhất, độ trễ xử lý được rút ngắn đáng kể, phù hợp với các tình huống khẩn cấp cần phản ứng tức thời; thứ hai, hệ thống không phụ thuộc vào kết nối Internet hay chất lượng đường truyền; thứ ba, dữ liệu nhạy cảm của người dùng được xử lý cục bộ, đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối.

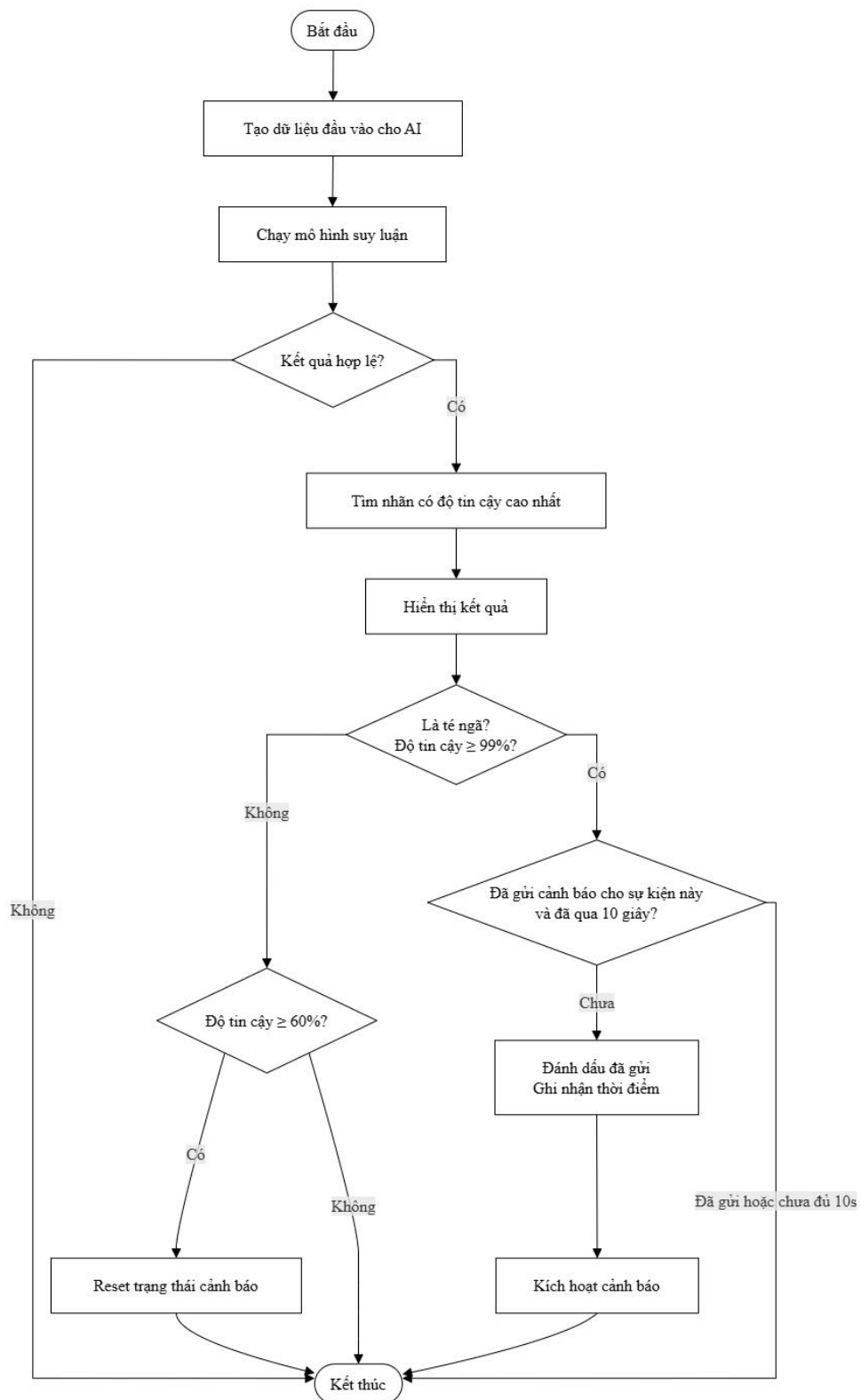
Mô hình học máy được xây dựng thông qua nền tảng Edge Impulse, với quá trình bao gồm thu thập dữ liệu, trích xuất đặc trưng phổ, huấn luyện mạng nơ-ron và tối ưu hóa để phù hợp với tài nguyên hạn chế của ESP32. Toàn bộ luồng xử lý của khối này được thể hiện trong sơ đồ khối Hình 3.7.



Hình 3.7 Sơ đồ khối Edge AI

Hình 3.7 mô tả cấu trúc xử lý của khối Edge AI. Dữ liệu gia tốc ba trục A_x , A_y , A_z được thu thập từ khối cảm biến và đưa vào bộ đệm dữ liệu dạng cửa sổ trượt. Cửa sổ này chứa 62 mẫu dữ liệu (tương đương 2,5 giây tại tần số lấy mẫu 25Hz), đủ để ghi nhận đặc trưng động học của một cú té ngã. Tiếp theo, mô hình Edge Impulse thực hiện suy luận để phân tích các đặc trưng đã trích xuất. Kết quả suy luận sau đó được chuyển đến khối đánh giá, nơi áp dụng các ngưỡng tin cậy và cơ chế thời gian chờ nhằm giảm thiểu cảnh báo sai. Cuối cùng, hệ thống đưa ra quyết định phân loại: té ngã hoặc bình thường. Quyết định này là tín hiệu đầu vào để khối xử lý trung tâm kích hoạt các khối cảnh báo và truyền thông.

Để làm rõ trình tự xử lý bên trong khối Edge AI, lưu đồ giải thuật được trình bày trong Hình 3.8.



Hình 3.8 Lưu đồ khối Edge AI

Hình 3.8 thể hiện chi tiết quy trình suy luận và ra quyết định của khối Edge AI. Quá trình bắt đầu bằng việc tạo dữ liệu cho AI từ bộ đệm dữ liệu, sau đó sẽ chạy mô hình AI suy luận từ dữ liệu này. Nếu kết quả không hợp lệ, quá trình kết thúc ngay để

tránh lỗi xử lý. Nếu hợp lệ, hệ thống tìm nhân có độ tin cậy cao nhất từ kết quả phân loại (Fall hoặc Normal) và hiển thị thông tin qua Serial Monitor nhằm phục vụ mục đích gỡ lỗi và giám sát trong quá trình phát triển.

Tại khối quyết định, hệ thống kiểm tra điều kiện là té ngã và độ tin cậy $\geq 99\%$. Ngưỡng 99% được lựa chọn dựa trên sự đánh đổi giữa độ nhạy (khả năng phát hiện đúng té ngã) và độ đặc hiệu (khả năng tránh báo động giả). Ngưỡng 99% được đặt ở mức cao nhằm đảm bảo chỉ những sự kiện có xác suất cực lớn mới kích hoạt cảnh báo, giúp hạn chế tối đa báo động giả trong sinh hoạt hàng ngày. Đây là một lựa chọn có chủ đích vì trong ứng dụng y tế, việc báo động giả gây phiền toái nhưng vẫn chấp nhận được, trong khi bỏ sót té ngã có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ngưỡng cao giúp lọc bỏ các trường hợp mơ hồ, chỉ giữ lại những mẫu mà mô hình thực sự tự tin.

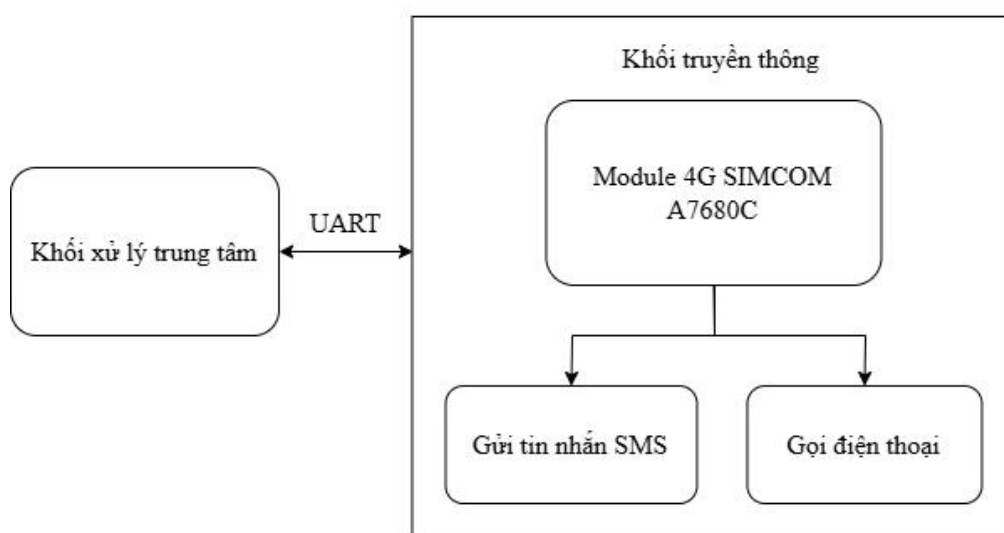
Nếu điều kiện té ngã với độ tin cậy $\geq 99\%$ không thỏa mãn, hệ thống kiểm tra ngược lại: độ tin cậy $\geq 60\%$ cho nhân bình thường. Nếu đúng, trạng thái cảnh báo được reset, cho phép hệ thống sẵn sàng phát hiện và cảnh báo cho sự kiện té ngã tiếp theo. Ngưỡng 60% được chọn thấp hơn ngưỡng 99% để đảm bảo sau khi một sự kiện té ngã kết thúc, trạng thái của hệ thống nhanh chóng được đưa về trạng thái sẵn sàng, ngay cả khi mô hình chỉ đạt độ tin cậy vừa phải. Nếu không thỏa mãn ngưỡng 60% (tức nằm trong vùng mơ hồ giữa 60% và 99%), hệ thống sẽ không thay đổi trạng thái và kết thúc quá trình, tránh gây nhiễu.

Khi phát hiện té ngã với đủ độ tin cậy, hệ thống kiểm tra tiếp điều kiện đã gửi cảnh báo cho sự kiện này và đã qua 10 giây chờ?. Cơ chế cooldown 10 giây được đưa ra nhằm ngăn chặn việc gửi nhiều cảnh báo liên tục trong cùng một sự kiện té ngã. Thực tế, khi một cú té ngã xảy ra, mô hình AI có thể ghi nhận nhiều mẫu liên tiếp đều được phân loại là Fall với độ tin cậy cao trong khoảng thời gian vài giây. Nếu không có cơ chế cooldown, hệ thống có thể gửi hàng chục tin nhắn SMS và thực hiện nhiều cuộc gọi chỉ trong một sự kiện, gây lãng phí tài nguyên và làm phiền người thân. Thời gian 10 giây được chọn vì đây là khoảng thời gian đủ để một cú té ngã diễn ra và kết thúc, đồng thời đủ ngắn để nếu xảy ra một sự kiện té ngã khác (ví dụ người cao tuổi bị ngã liên tiếp), hệ thống vẫn có thể phát hiện và cảnh báo kịp thời. Nếu cooldown vẫn đang hiệu lực (chưa đủ 10 giây), hệ thống sẽ không gửi thêm cảnh báo và kết thúc. Nếu đã qua 10 giây và chưa gửi cảnh báo cho sự kiện hiện tại, hệ thống đánh dấu đã

gửi, ghi nhận thời điểm hiện tại và kích hoạt chuỗi cảnh báo (bật buzzer, gửi SMS và thực hiện cuộc gọi). Cơ chế non-blocking này cho phép khối Edge AI hoạt động song song với các khối khác mà không làm gián đoạn quá trình lấy mẫu và suy luận liên tục của hệ thống.

3.2.2.4. Khối truyền thông

Khối truyền thông đóng vai trò là cầu nối giữa hệ thống và người thân của người cao tuổi. Khi sự cố xảy ra, khối này phải đảm bảo thông tin cảnh báo được truyền tải nhanh chóng và tin cậy qua mạng di động, ngay cả khi người dùng ở ngoài trời hoặc không có Wi-Fi. Trong bối cảnh các mạng 2G và 3G đang dần bị khai tử tại Việt Nam, giải pháp 4G được lựa chọn nhờ cân bằng tốt giữa vùng phủ sóng, độ trễ thiết lập kết nối và mức tiêu thụ năng lượng. Module SIM A7680C được chọn làm thành phần trung tâm. Sơ đồ khối của khối truyền thông được thể hiện trong Hình 3.9.

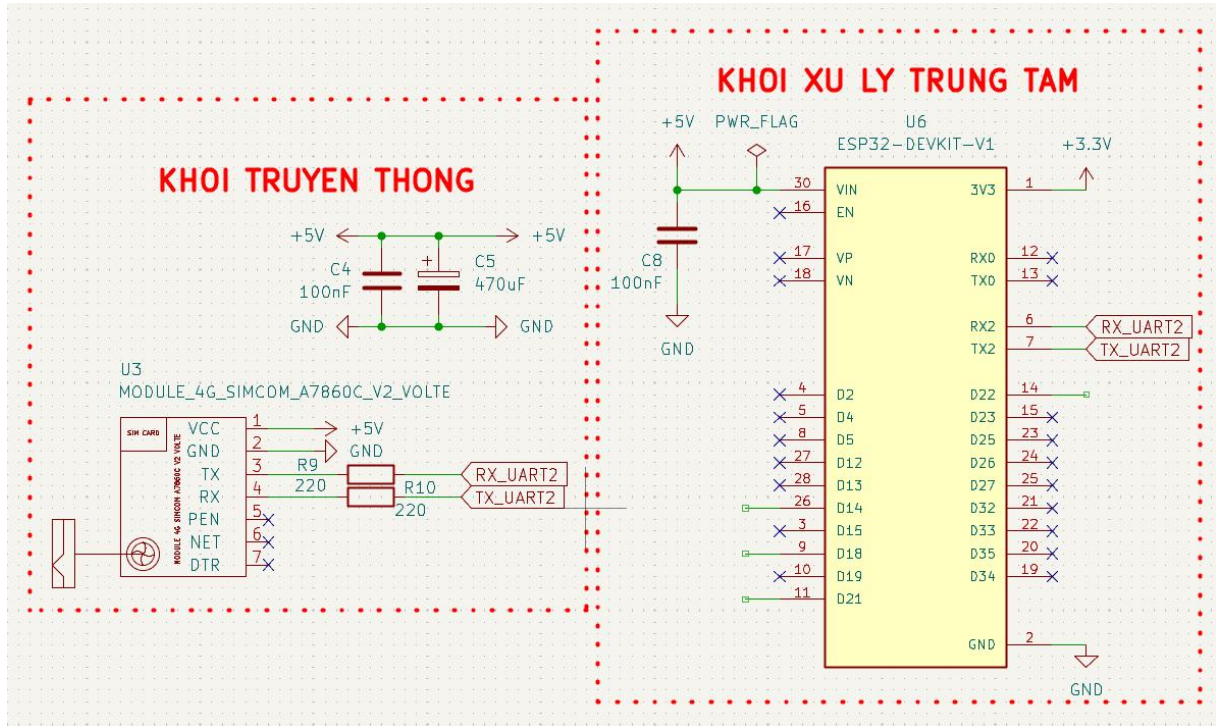


Hình 3.9 Sơ đồ khối truyền thông

Hình 3.9 mô tả cấu trúc kết nối của khối truyền thông. Khối xử lý trung tâm điều khiển, giao tiếp với module SIMCOM A7680C qua chuẩn UART. Khi phát hiện té ngã, khối xử lý trung tâm sẽ gửi các lệnh điều khiển đến module để thực hiện hai chức năng chính: gửi tin nhắn SMS và thực hiện cuộc gọi thoại đến số điện thoại đã được cấu hình sẵn.

Việc giao tiếp giữa ESP32 ở khối xử lý trung tâm và module SIMCOM được thực hiện thông qua giao thức UART, với các tham số được thiết lập ở tốc độ baud

115200, 8 bit dữ liệu, không bit parity và 1 bit stop (cấu hình 8N1). Lý do chọn UART là bởi tính đơn giản trong phần cứng và độ tin cậy cao trong môi trường có nhiễu điện từ, phù hợp với các ứng dụng nhúng. Từ các phân tích trên, sơ đồ nguyên lý của khối truyền thông được thiết kế như Hình 3.10.



Hình 3.10 Sơ đồ nguyên lý khối truyền thông

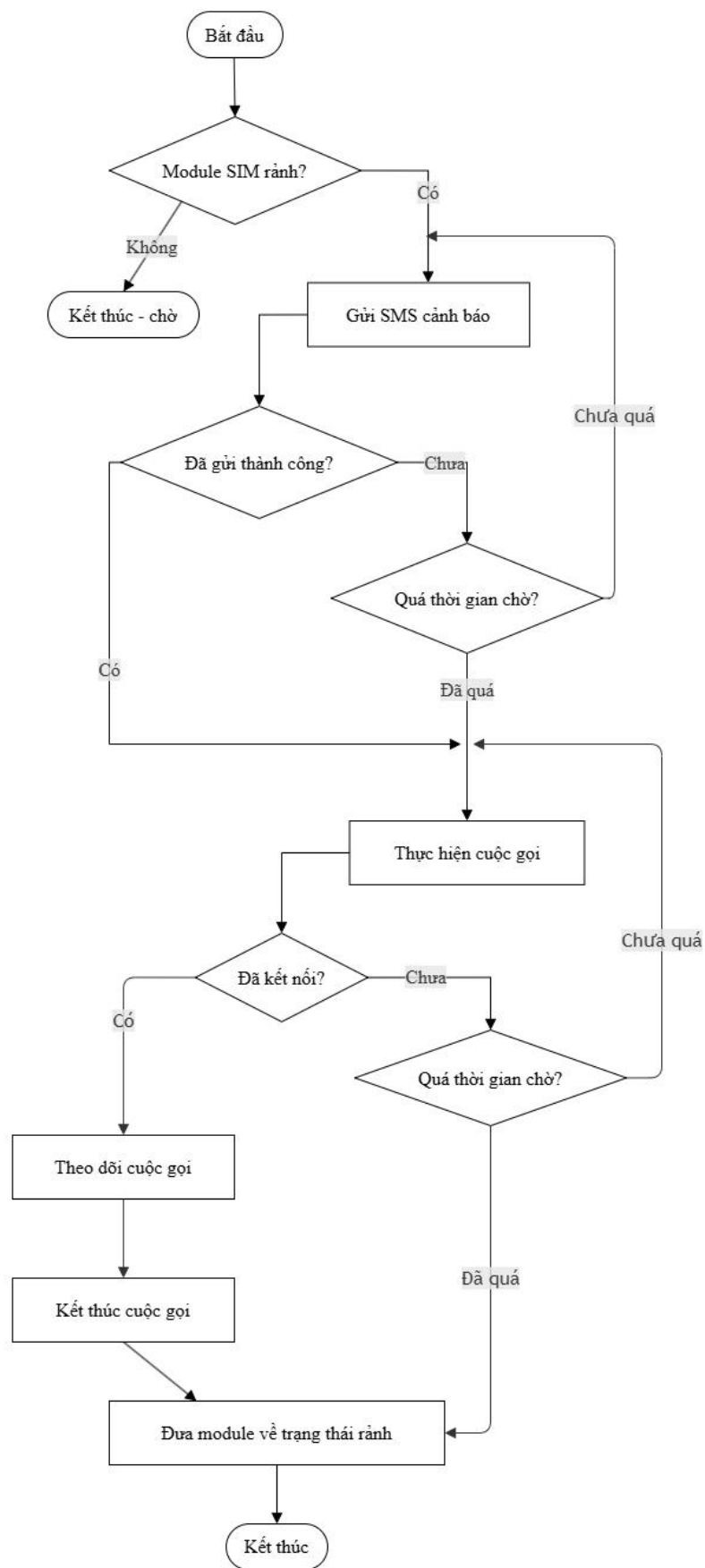
Hình 3.10 trình bày chi tiết kết nối phần cứng giữa ESP32 và module SIMCOM A7680C. Module sử dụng nguồn 5V từ pin LiPo. Tín hiệu UART được kết nối chéo: TX của ESP32 nối với RX của module và ngược lại. Trên sơ đồ có các tụ lọc C4 (100 μ F) và C5 (470 μ F) bố trí sát chân nguồn của module. Các tụ này đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định điện áp khi module phát sóng – thời điểm dòng tiêu thụ có thể lên đến 2A, tránh hiện tượng sụt áp gây khởi động lại hệ thống [6]. Hai đường dây tín hiệu UART được đi dây ngắn và tránh xa các nguồn nhiễu công suất cao để đảm bảo chất lượng truyền nhận.

Để điều khiển module, tập lệnh AT được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp chuẩn giữa ESP32 và SIMCOM [11]. Tập lệnh này được tổ chức thành hai nhóm chính: nhóm lệnh quản lý SMS (AT+CMGF, AT+CMGS) và nhóm lệnh điều khiển cuộc gọi (ATD, ATH).

Thách thức lớn nhất khi thiết kế khối truyền thông là các tác vụ gửi SMS hay gọi điện có thời gian xử lý kéo dài từ vài giây đến hàng chục giây, phụ thuộc vào chất

lượng mạng. Nếu dùng delay hoặc vòng lặp chờ để đồng bộ, sẽ làm gián đoạn quá trình lấy mẫu cảm biến và suy luận AI. Do đó, khối truyền thông được tổ chức theo cơ chế máy trạng thái không chặn, chia tác vụ thành nhiều bước nhỏ, kết hợp với cơ chế timeout để tránh treo hệ thống.

Để làm rõ quy trình vận hành của khối truyền thông, lưu đồ giải thuật được trình bày trong Hình 3.11.



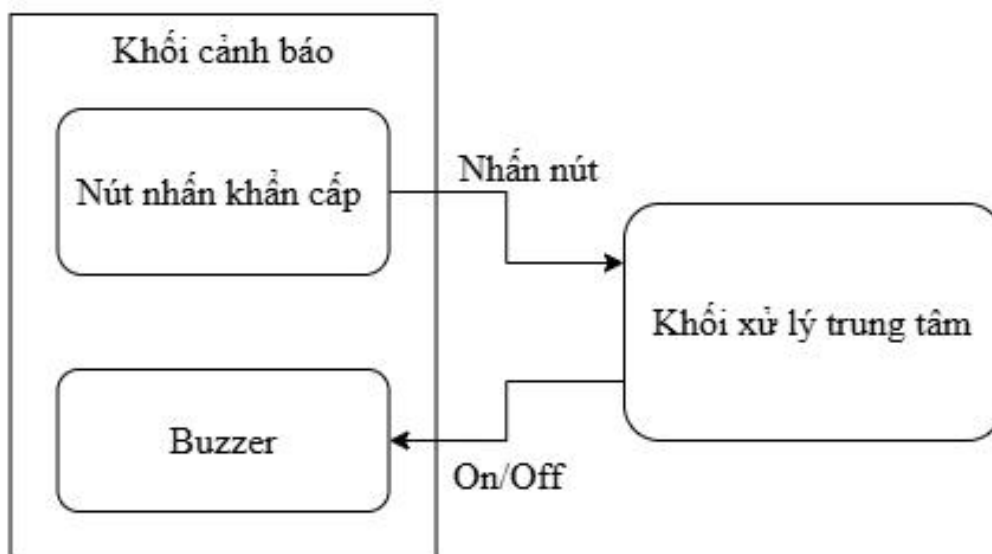
Hình 3.11 Lưu đồ khối truyền thông

Hình 3.11 mô tả luồng xử lý tổng thể của khối truyền thông. Quá trình bắt đầu bằng việc kiểm tra trạng thái rảnh của module SIM – đảm bảo module không đang bận với tác vụ trước đó, tránh xung đột. Nếu module bận, quá trình kết thúc và sẽ thử lại ở chu kỳ tiếp theo. Khi module rảnh, hệ thống bắt đầu gửi SMS. Lưu đồ thể hiện vòng lặp chờ phản hồi: sau khi gửi, hệ thống kiểm tra kết quả. Nếu chưa có phản hồi, kiểm tra điều kiện timeout. Nếu chưa quá thời gian, quay lại chờ tiếp – đây là cơ chế non-blocking. Khi đã gửi thành công hoặc quá thời gian, hệ thống chuyển sang thực hiện cuộc gọi.

Quá trình gọi điện tương tự với vòng lặp chờ kết nối: kiểm tra trạng thái kết nối, nếu chưa kết nối và chưa quá timeout thì tiếp tục chờ. Timeout được áp dụng cho cả hai tác vụ để tránh tình trạng module SIM không phản hồi làm treo hệ thống. Nếu cuộc gọi được kết nối, hệ thống theo dõi đến khi kết thúc. Sau cùng, module được đưa về trạng thái rảnh – bước quan trọng để đảm bảo module sẵn sàng cho lần cảnh báo tiếp theo. Thứ tự ưu tiên (SMS trước, gọi sau) đảm bảo ngay cả khi người thân không bắt máy, thông tin cảnh báo vẫn được ghi nhận dưới dạng tin nhắn.

3.2.2.5. Khối cảnh báo

Khối cảnh báo đóng vai trò là đầu ra tác động trực tiếp đến người dùng và môi trường xung quanh, bao gồm hai thành phần chính: buzzer để phát tín hiệu cảnh báo tại chỗ và nút nhấn để người dùng tương tác thủ công với hệ thống. Trong quá trình thiết kế, cần đảm bảo cả hai thành phần này hoạt động ổn định trong môi trường có nhiễu điện từ và phản hồi nhanh với các sự kiện khẩn cấp. Sơ đồ khối của khối cảnh báo được trình bày trong Hình 3.12.

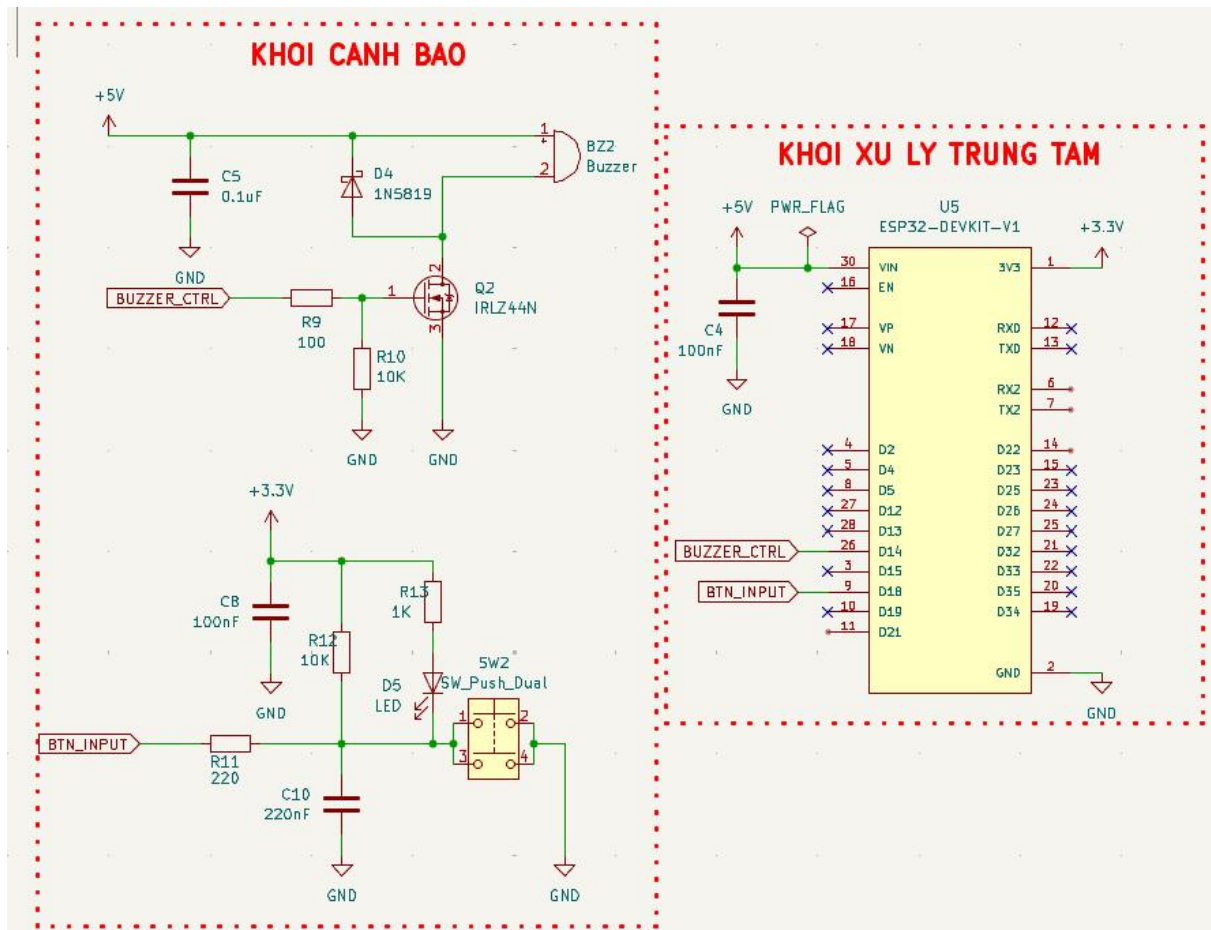


Hình 3.12 Sơ đồ khối cảnh báo

Hình 3.12 thể hiện cấu trúc tương tác của khối cảnh báo. Nút nhấn là đầu vào, khi được nhấn sẽ gửi tín hiệu đến khối xử lý trung tâm để thực hiện bật/tắt buzzer. Ngược lại, khi phát hiện té ngã từ khối Edge AI, khối xử lý trung tâm chủ động bật buzzer để cảnh báo. Cơ chế hai chiều này cho phép người dùng vừa có thể tắt cảnh báo khi đã nhận biết sự việc, vừa có thể chủ động kích hoạt cảnh báo khi cần trợ giúp.

Về lựa chọn buzzer, loại chủ động (active) được ưu tiên vì tích hợp sẵn mạch dao động, chỉ cần cấp nguồn mức HIGH là phát ra âm thanh, không cần tạo tín hiệu PWM phức tạp [16]. Tuy nhiên, dòng tiêu thụ của buzzer ($\sim 25\text{mA}$) vượt quá khả năng cấp dòng của chân GPIO ESP32 (tối đa 12mA), do đó cần tăng đệm mosfet để khuếch đại dòng điều khiển.

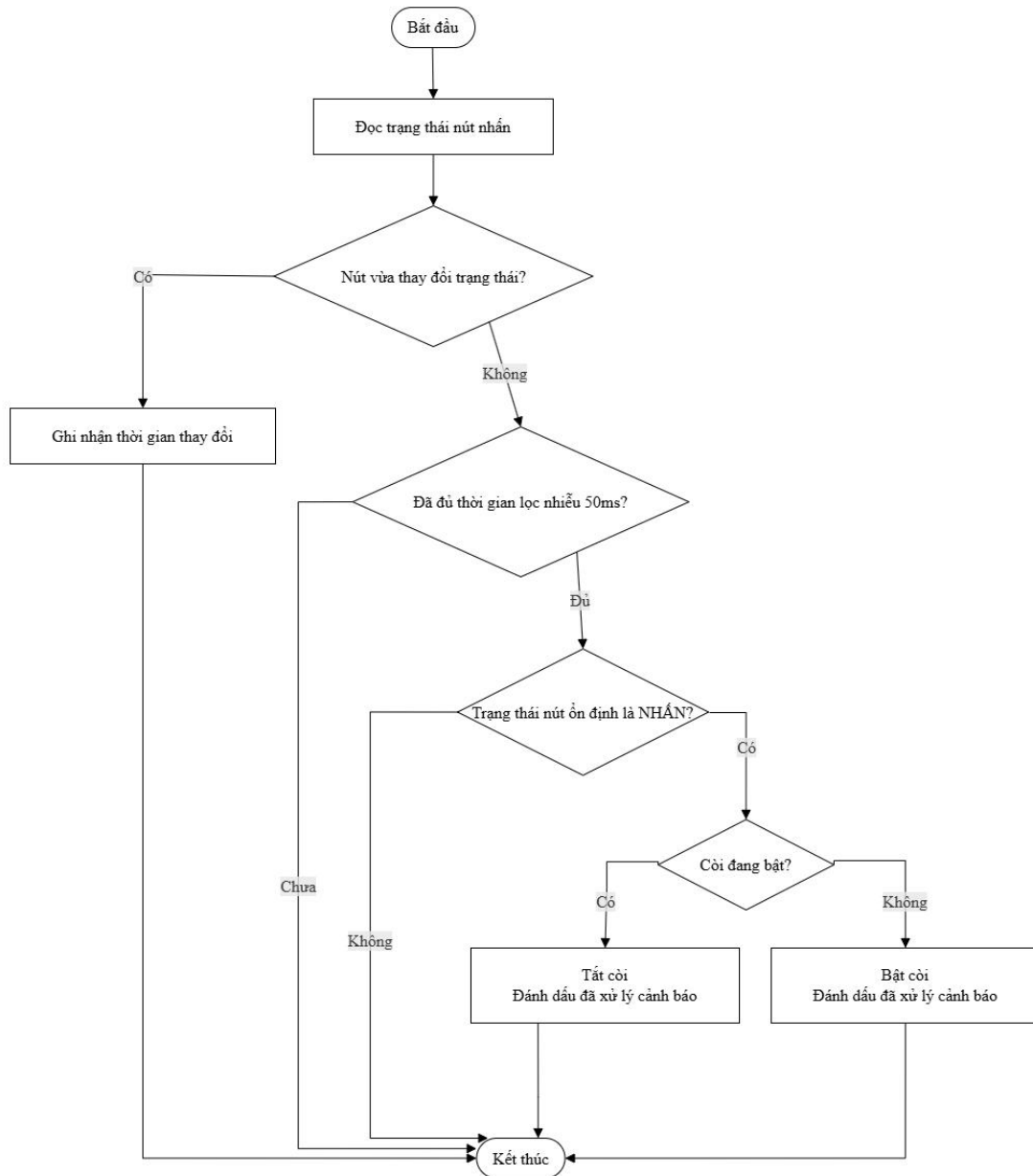
Với nút nhấn, vấn đề chính là hiện tượng nhiễu tiếp điểm (contact bounce) gây đọc sai trạng thái. Giải pháp được áp dụng là kết hợp lọc phần cứng (mạch RC) và debounce phần mềm (50ms), đảm bảo mỗi thao tác nhấn được phát hiện chính xác một lần. Từ các yêu cầu trên, sơ đồ nguyên lý của khối cảnh báo được thiết kế như Hình 3.13.



Hình 3.13 Sơ đồ nguyên lý khối cảnh báo

Hình 3.13 trình bày chi tiết mạch điện khối cảnh báo. Với mạch buzzer: tín hiệu BUZZER_CTRL từ GPIO14 qua R9 (100Ω) điều khiển base transistor Q1 (NPN). Khi tín hiệu HIGH, mosfet dẫn, kết nối buzzer với nguồn +5V. Tụ C5 (100nF) lọc nhiễu cho buzzer. Với mạch nút nhấn: nút được cấu hình Normally Open, một đầu nối GND, đầu còn lại kéo lên +3.3V qua R11 (10KΩ). Khi nhấn, chân BTN_INPUT chuyển xuống LOW. Mạch lọc RC (R12 + C10) có hằng số thời gian $\tau \approx 2.2\text{ms}$ giúp lọc nhiễu tiếp điểm trước khi tín hiệu đến chân GPIO18. Có tương tác với người dùng khi nhấn nút sẽ có đèn LED báo.

Để làm rõ quy trình xử lý nút nhấn, lưu đồ giải thuật của khối cảnh báo được trình bày trong Hình 3.14.



Hình 3.14 Lưu đồ khối cảnh báo

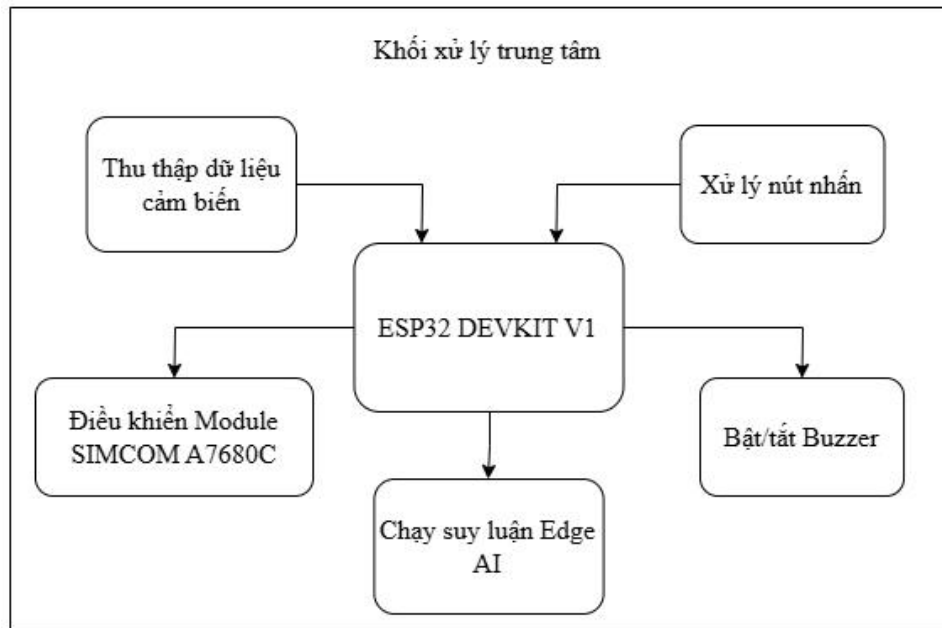
Hình 3.14 mô tả chi tiết quy trình xử lý nút nhấn của khối cảnh báo. Quá trình bắt đầu bằng việc đọc trạng thái hiện tại của nút nhấn. Nếu phát hiện sự thay đổi trạng thái so với lần đọc trước đó, hệ thống ghi nhận thời điểm thay đổi. Bước tiếp theo kiểm tra điều kiện đã đủ thời gian lọc nhiễu 50ms hay chưa. Giá trị 50ms được chọn dựa trên đặc tính của nút nhấn cơ khí thông thường, khi tiếp điểm đóng/mở thường tạo ra các dao động nhiễu trong khoảng 5-20ms trước khi ổn định. Thời gian 50ms đủ dài để vượt qua toàn bộ thời gian nhiễu tiếp điểm của hầu hết các loại nút nhấn thông dụng, đồng thời đủ ngắn để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng (người dùng

sẽ không cảm thấy độ trễ khi nhấn nút). Nếu chưa đủ 50ms, hệ thống bỏ qua và kết thúc để tránh đọc sai trạng thái do nhiễu.

Sau khi đã đủ thời gian lọc nhiễu, hệ thống kiểm tra trạng thái nút ổn định có phải là nhấn hay không. Nếu xác định nút đang được nhấn, hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của còi. Nếu còi đang bật, hệ thống tắt còi, đánh dấu đã xử lý cảnh báo và kết thúc. Nếu còi đang tắt, hệ thống bật còi, đánh dấu đã xử lý cảnh báo và kết thúc. Cơ chế toggle này cho phép người dùng vừa có thể tắt cảnh báo khi đã nhận biết sự việc, vừa có thể chủ động kích hoạt cảnh báo SOS khi cần trợ giúp. Việc này giúp người cao tuổi dễ dàng sử dụng thiết bị mà không cần quan tâm đến các tác vụ phức tạp đang diễn ra bên trong hệ thống.

3.2.2.6. Khối xử lý trung tâm

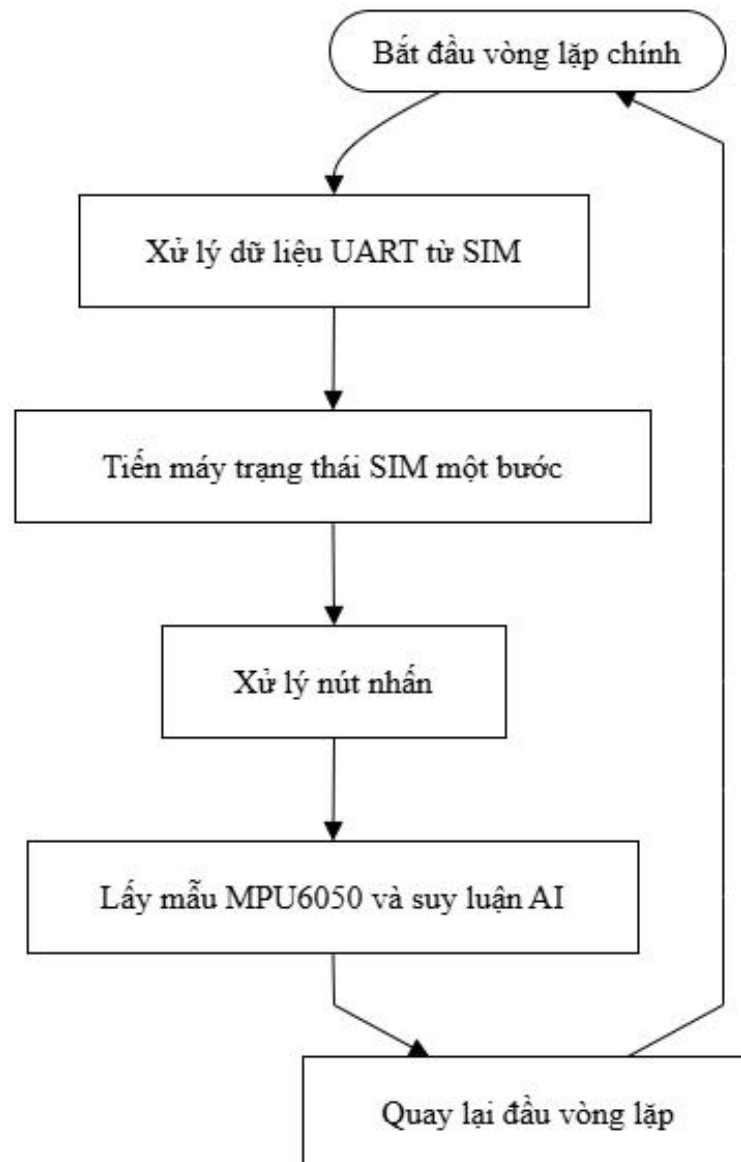
Khối xử lý trung tâm là bộ não của toàn bộ hệ thống, có nhiệm vụ điều phối hoạt động giữa các khối chức năng: thu thập dữ liệu cảm biến, thực thi suy luận Edge AI, điều khiển truyền thông và quản lý cảnh báo. Trong quá trình nghiên cứu, vi điều khiển ESP32 DEVKIT V1 được lựa chọn vì ba lý do chính: thứ nhất, bộ vi xử lý lõi kép Xtensa LX6 với tần số lên đến 240MHz đủ mạnh để chạy mô hình Edge Impulse [6]; thứ hai, dung lượng SRAM 520KB và Flash 4MB đáp ứng yêu cầu lưu trữ mô hình và dữ liệu cảm biến [6]; thứ ba, hỗ trợ đa dạng giao tiếp ngoại vi (I2C, UART, GPIO) giúp kết nối linh hoạt với các linh kiện khác. Sơ đồ khối tổng quát của khối xử lý trung tâm được trình bày trong Hình 3.15.



Hình 3.15 Sơ đồ khối Xử lý trung tâm

Hình 3.15 thể hiện vai trò kết nối của ESP32 với 5 khối chức năng chính. ESP32 nhận dữ liệu gia tốc từ MPU6050 qua chuẩn I2C, thực hiện suy luận mô hình Edge AI để phát hiện té ngã, đồng thời giám sát trạng thái nút nhấn để xử lý tương tác thủ công. Dựa trên kết quả từ Edge AI và nút nhấn, ESP32 quyết định bật/tắt buzzer và điều khiển module SIMCOM A7680C để gửi SMS, thực hiện cuộc gọi cảnh báo thông qua UART.

Để làm rõ cơ chế điều phối của khối xử lý trung tâm, lưu đồ giải thuật được trình bày trong Hình 3.16.



Hình 3.16 Lru đồ khối xử lý trung tâm

Hình 3.16 thể hiện cấu trúc vòng lặp chính của hệ thống với cơ chế không chặn (non-blocking). Vòng lặp này thực hiện bốn tác vụ tuần tự, đảm bảo tất cả các khối chức năng đều có cơ hội xử lý trong mỗi chu kỳ mà không làm gián đoạn lẫn nhau.

Tác vụ đầu tiên là xử lý dữ liệu từ module SIM qua UART. Module SIM luôn sẵn sàng gửi các thông báo chủ động (URC) như trạng thái cuộc gọi, tín hiệu bắt máy hay thông báo máy bận. Hệ thống đọc dữ liệu này liên tục ngay khi có tín hiệu đến, tập hợp thành từng dòng hoàn chỉnh để phân tích và phản hồi kịp thời. Việc xử lý ngay lập tức là rất quan trọng vì nếu chậm trễ, các thông báo từ module SIM có thể bị mất hoặc xử lý sai, ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình gửi SMS và thực hiện cuộc gọi.

Tác vụ tiếp theo là tiến một bước trong quy trình điều khiển module SIM. Quy trình này được tổ chức thành các trạng thái: cấu hình chế độ SMS, gửi số điện thoại nhận tin, gửi nội dung tin nhắn, quay số, theo dõi cuộc gọi và kết thúc cuộc gọi. Mỗi lần thực hiện, hệ thống chỉ xử lý một bước nhỏ dựa trên phản hồi đã nhận từ module SIM và thời gian đã trôi qua, sau đó trả lại quyền điều khiển. Cách tiếp cận này đảm bảo việc gửi SMS và thực hiện cuộc gọi – những tác vụ có thể kéo dài từ vài giây đến hàng chục giây – không làm gián đoạn các nhiệm vụ thời gian thực khác như lấy mẫu cảm biến hay suy luận AI.

Tác vụ thứ ba là xử lý tương tác từ nút nhấn. Khi người dùng nhấn nút, hệ thống tiến hành lọc nhiễu để loại bỏ các tín hiệu giả do tiếp điểm cơ khí gây ra. Sau khi xác nhận đây là một thao tác nhấn hợp lệ, hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của còi buzzer và thực hiện thao tác bật hoặc tắt tương ứng. Việc xử lý nút nhấn được bố trí ở vị trí này trong vòng lặp đảm bảo rằng người dùng luôn nhận được phản hồi tức thì, không bị ảnh hưởng bởi các tác vụ khác đang xử lý.

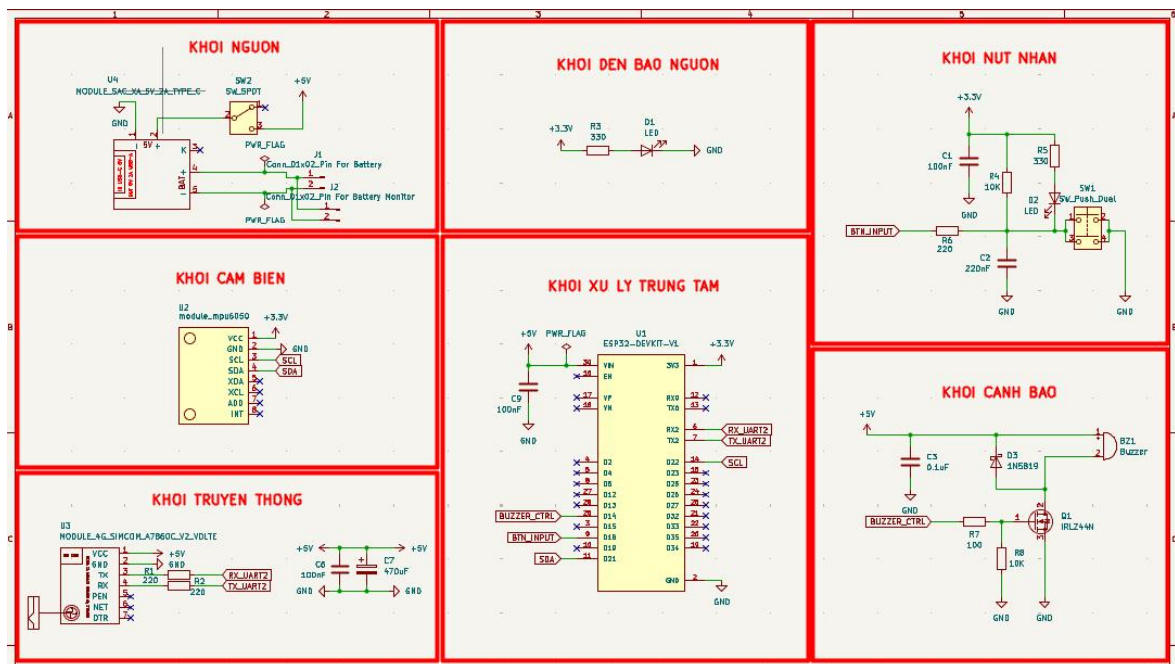
Tác vụ cuối cùng là lấy mẫu dữ liệu từ cảm biến và thực hiện suy luận AI. Đây là tác vụ yêu cầu độ chính xác thời gian cao nhất. Hệ thống so sánh thời gian hiện tại với thời điểm lấy mẫu gần nhất để xác định đã đến chu kỳ lấy mẫu 40ms (tần số 25Hz) hay chưa. Nếu chưa đến lượt, tác vụ kết thúc ngay để nhường thời gian cho các tác vụ khác. Khi đến lượt, hệ thống đọc dữ liệu gia tốc, chuẩn hóa và cập nhật vào bộ đệm. Khi bộ đệm đã có đủ dữ liệu, hệ thống thực hiện suy luận AI để phân tích và đưa ra quyết định phát hiện té ngã.

Vòng lặp được tổ chức theo nguyên tắc mỗi tác vụ chỉ thực hiện một lượng công việc nhỏ rồi trả lại quyền điều khiển. Cơ chế này cho phép hệ thống phản hồi nhanh với các sự kiện khẩn cấp từ nút nhấn và thông báo từ module SIM, trong khi vẫn duy trì tần số lấy mẫu ổn định và suy luận AI liên tục. Quá trình lặp lại vô hạn đảm bảo hệ thống luôn ở trạng thái sẵn sàng giám sát và có thể phát hiện té ngã bất kỳ lúc nào.

3.3. Thiết kế phần cứng

3.3.1 Sơ đồ nguyên lý hệ thống

Sơ đồ nguyên lý hệ thống được thiết kế bằng phần mềm thiết kế mạch KiCAD. Sau quá trình kiểm thử và điều chỉnh, Hình 3.17 bên dưới là sơ đồ nguyên lý chạy ổn định của hệ thống.



Hình 3.17 Sơ đồ nguyên lý hệ thống

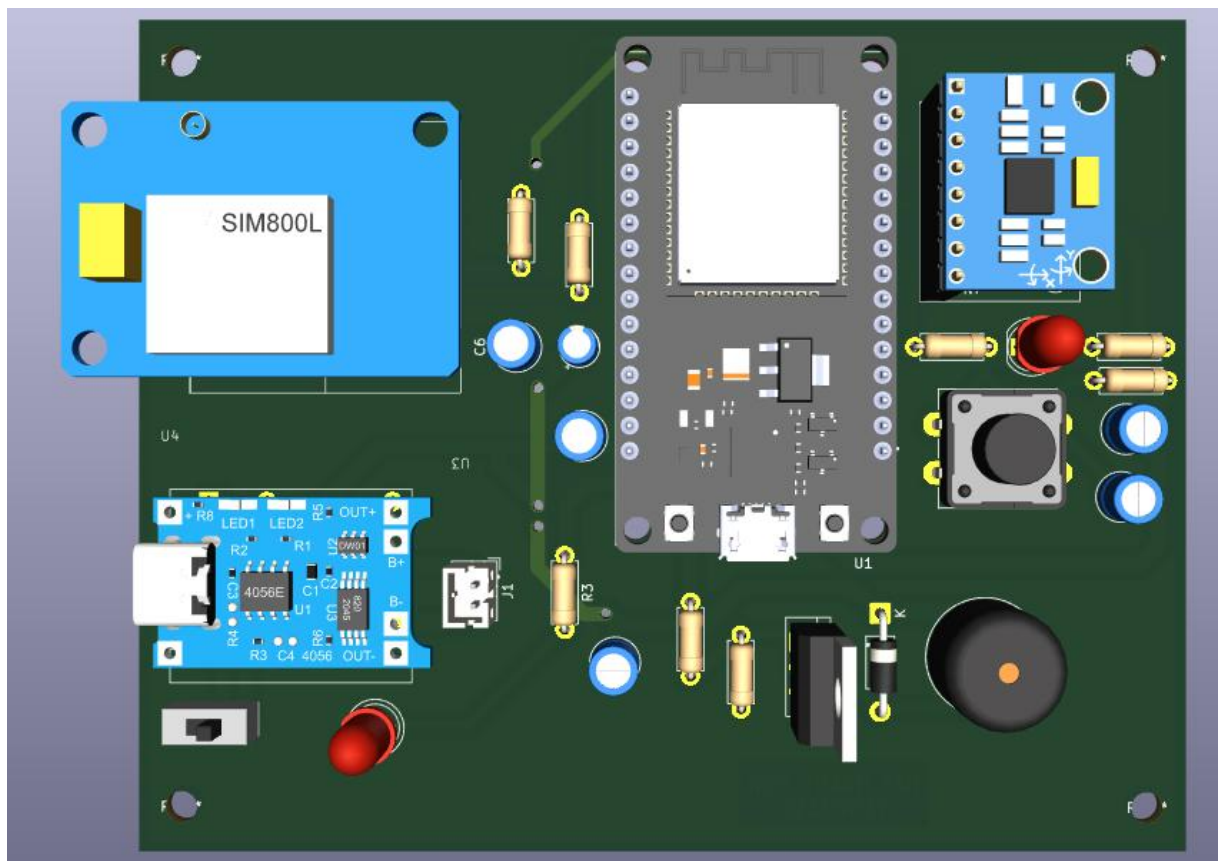
Sơ đồ Hình 3.17 được chia thành 7 khối cụ thể, thực hiện cho 7 chức năng trong mạch hệ thống:

- Khối nguồn: Dùng Module sạc xả 5V/2A để sạc pin và cấp nguồn 5V nuôi toàn hệ thống.
- Khối đèn báo nguồn: Led trạng thái báo có nguồn cho hệ thống thì đèn sáng. Giúp phát hiện có nguồn nuôi hệ thống hay không.
- Khối xử lý trung tâm: Sử dụng ESP32 làm vi điều khiển chính điều khiển hoạt động của hệ thống. Thực hiện giao tiếp với MPU6050 qua I2C và Module SIMCOM 4G A7680C qua UART, đọc trạng thái Push Button và bật/tắt Buzzer.
- Khối cảm biến: Dùng MPU6050 để lấy dữ liệu gia tốc liên tục từ người dùng.

- Khối truyền thông: Thực hiện chức năng gọi điện và gửi SMS khi có sự kiện té ngã xảy ra.
- Khối nút nhấn: Bật/tắt cảnh báo tại chỗ không cần phải có sự kiện té ngã xảy ra, giúp người dùng có thể chủ động gọi người giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp.
- Khối cảnh báo: Sử dụng buzzer để cảnh báo, buzzer được điều khiển hoạt động thông qua 1 mosfet.

3.3.2 Thiết kế PCB

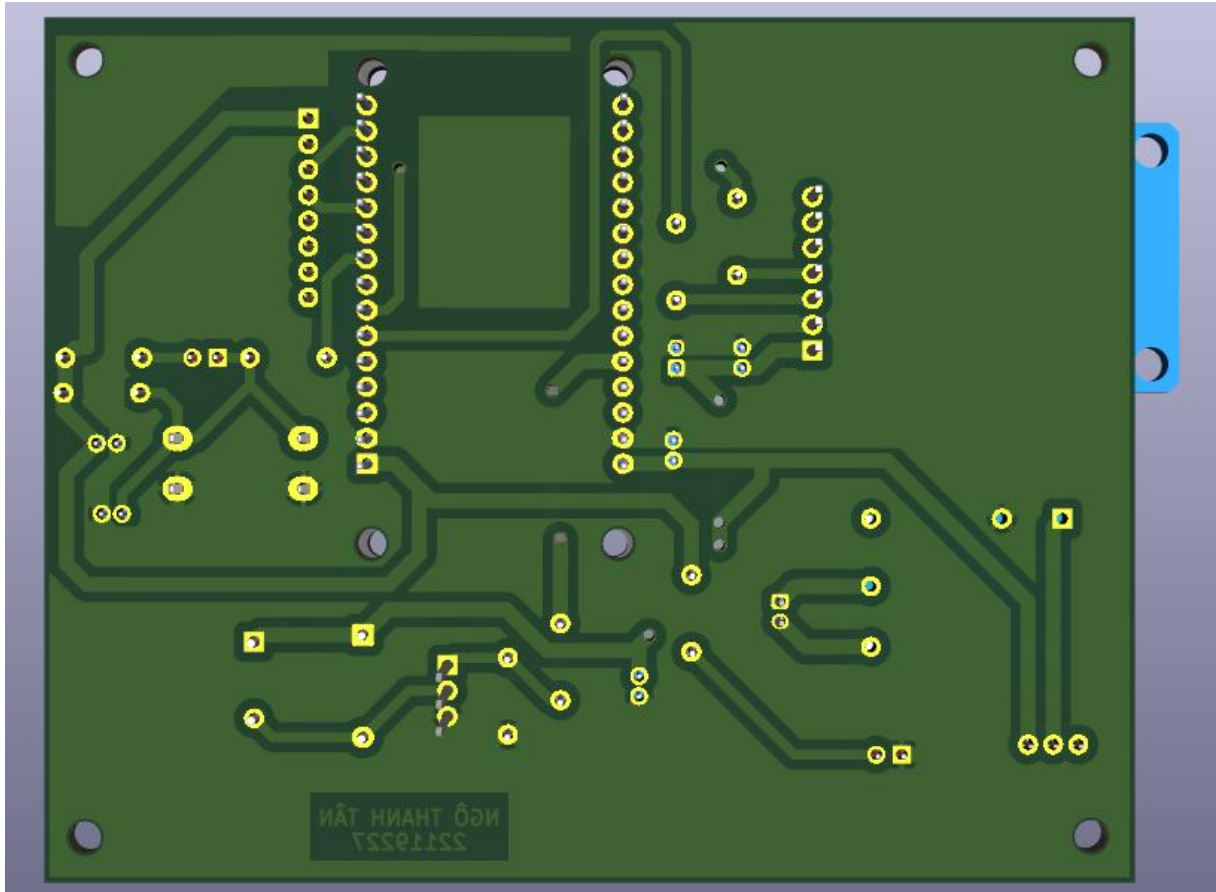
Hệ thống được thiết kế sử dụng mạch in 2 lớp. Trải qua các bước như sắp xếp vị trí linh kiện, đi dây, phủ đồng, check lỗi DRC thì kết quả cuối cùng là 1 mạch PCB 2 lớp như Hình 3.18 và Hình 3.19.



Hình 3.18 Top layer PCB

Hình 3.18 thể hiện bố cục linh kiện trên mặt trên (top layer) của mạch PCB hai lớp. Các linh kiện được sắp xếp theo từng vùng chức năng: khối xử lý trung tâm ESP32 DEVKIT V1 bố trí ở trung tâm, module 4G SIMCOM A7680C đặt ở góc trái

để tối ưu đường dây Anten, cảm biến MPU6050 được cố định gần tâm board nhằm giảm nhiễu rung cơ học và module sạc xả 5V/2A Type-C bố trí ở vị trí thuận tiện cho việc kết nối cổng sạc ra ngoài vỏ thiết bị. Lưu ý rằng trong môi trường thiết kế KiCAD, một số footprint sử dụng ký hiệu linh kiện tương đương về chức năng do thư viện chưa có footprint chính xác như module A7680C và module sạc xả 5V/2A; trong thực tế thi công, các vị trí này được lắp đúng linh kiện theo yêu cầu thiết kế.



Hình 3.19 Bottom layer PCB

Mạch PCB trong Hình 3.18 và Hình 3.19 có 2 loại dây dẫn: 1 loại dây 1.5mm cho đường nguồn 3.3V/5V/GND, 1 loại dây dẫn 1mm cho đường signal. Sử dụng các via để nối thông mạch giữ 2 đường tín hiệu không thể nối dây với nhau, các đường thông mạch được nối với nhau ở mặt trên PCB (Các đường màu đỏ).

3.4. Phân tích các vị trí đeo thiết bị ảnh hưởng vector gia tốc trên cơ thể

Vị trí đeo thiết bị có tác động trực tiếp đến chất lượng dữ liệu gia tốc đầu vào, từ đó ảnh hưởng đến độ chính xác của mô hình Edge AI. Mỗi vị trí trên cơ thể sẽ ghi nhận các vector gia tốc khác nhau do khoảng cách đến trọng tâm và đặc tính chuyển động của từng bộ phận. Trong quá trình nghiên cứu, ba vị trí tiềm năng được xem xét:

- **Cổ tay:** Vị trí này ghi nhận gia tốc từ chuyển động của cánh tay, thường có biên độ lớn và tần số cao do các cử động tự nhiên như vung tay khi đi bộ hay cầm nắm đồ vật. Đặc điểm này tạo ra nhiễu nền đáng kể, dễ dẫn đến báo động giả. Trong quá trình thử nghiệm sơ bộ, thiết bị đeo tại cổ tay ghi nhận nhiều báo động giả do các hoạt động vẫy tay đột ngột.
- **Thắt lưng:** Vị trí gần trọng tâm cơ thể nhất, ghi nhận chuyển động tổng thể một cách trung thực. Biên độ gia tốc ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi các cử động nhỏ của tay chân. Khi té ngã, vector gia tốc thay đổi đột ngột và rõ rệt, thuận lợi cho việc phân biệt với hoạt động thường ngày [4]. Vị trí này cũng ít bị nhiễu từ các hoạt động sinh hoạt như cầm nắm đồ vật.
- **Túi quần:** Vị trí này ghi nhận gia tốc từ chuyển động của chân, bị ảnh hưởng bởi bước đi và dễ thay đổi do độ rộng của túi quần. Dữ liệu không ổn định, tín hiệu nhiễu do va đập từ các vật dụng trong túi.

Dựa trên các phân tích và kết quả thử nghiệm thực tế, vị trí thắt lưng được chọn vì các ưu điểm vượt trội: gần trọng tâm, tín hiệu ổn định, ít gây báo động giả, dễ dàng tích hợp vào thiết bị đeo hàng ngày. Tuy nhiên, để tối ưu hóa, cần đảm bảo thiết bị được cố định chắc chắn vào thắt lưng, không bị xô dịch khi di chuyển.

CHƯƠNG 4: THI CÔNG VÀ THỰC NGHIỆM

4.1 Thi công

4.1.1 Xây dựng mô hình Edge AI trên Edge Impulse

4.1.1.1 Thu thập và gán nhãn dữ liệu

Quá trình xây dựng mô hình bắt đầu bằng việc thu thập dữ liệu chuyển động thực tế từ cảm biến MPU6050. Dữ liệu được ghi nhận từ các trạng thái hoạt động khác nhau của cơ thể, cụ thể được liệt kê trong Bảng 4.1 bên dưới. Các trạng thái này được lựa chọn vì chúng đại diện cho phần lớn các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày của người cao tuổi.

Bảng 4.1 Bảng thu thập trạng thái chuyển động của cơ thể

Trạng thái hoạt động của cơ thể	Số lần thu thập
Đứng yên tại chỗ (standing)	10
Đi bộ bình thường (walking)	10
Ngồi xuống và đứng dậy (sitting)	10
Nằm xuống (lying)	10
Ngồi xuống rồi té (sitdownFall)	15
Đi bộ rồi té (walkFall)	20

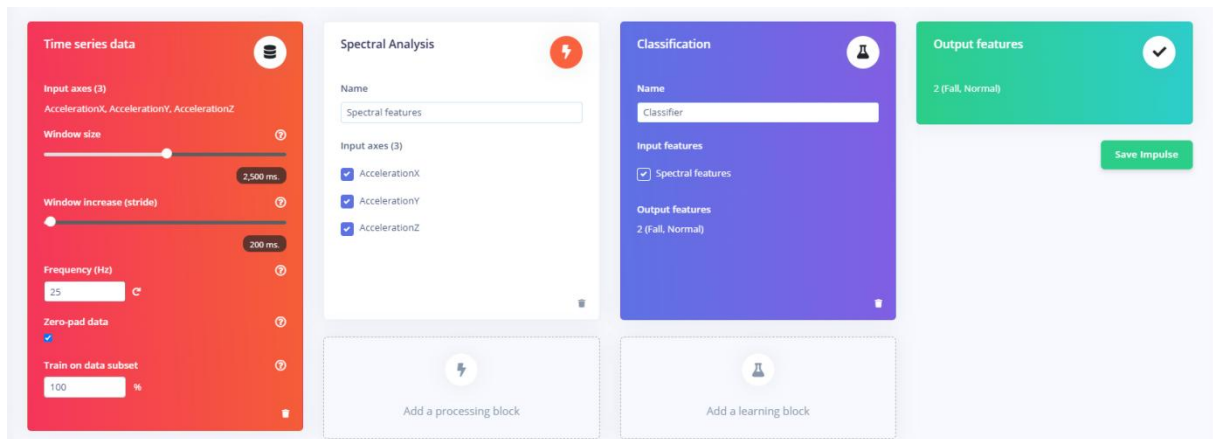
Mỗi trạng thái được thu thập trong 5 giây/lần, đảm bảo ghi nhận đủ nhiều chu kỳ chuyển động ở trạng thái bình thường (đối với standing, walking, sitting, lying), mỗi trạng thái lấy 10 file tương ứng với 10 lần thu thập; chuyển động ngồi xuống rồi té ngã (sitdownFall), mỗi trạng thái lấy 15 file tương ứng với 15 lần thu thập; chuyển động đi bộ rồi té ngã (walkFall), mỗi trạng thái lấy 20 file tương ứng với 20 lần thu thập và lưu tất cả thành file CSV để làm datasets, giúp tăng tính đa dạng và giảm thiểu sai số ngẫu nhiên do cảm biến hoặc tư thế thực hiện.

Sau khi thu thập, dữ liệu được tiền xử lý để chuẩn hóa và làm sạch trước khi tải lên Edge Impulse. Các file CSV của trạng thái standing, sitting, lying, walking được gán nhãn Normal (bình thường), trong khi các file của trạng thái walkFall, sitdownFall được gán nhãn Fall (té ngã). Toàn bộ dữ liệu sau đó được chia thành hai tập: training (80%) và testing (20%). Vì các mẫu dữ liệu đã có nhãn xác định trước, đây là bài toán học có giám sát (supervised learning), phù hợp với mô hình phân loại (Classification) nhằm xác định trạng thái té ngã hay bình thường.

4.1.1.2. Cấu hình Impulse

Việc lựa chọn tần số 25Hz để thu thập dữ liệu chuyển động thực tế từ cảm biến MPU6050 dựa trên phân tích đặc tính động học của té ngã: một cú té ngã điển hình có thời gian diễn ra khoảng 1-2 giây, với các thành phần tần số dao động quanh 1-12Hz. Tần số 25Hz đảm bảo đáp ứng định lý Nyquist (tần số lấy mẫu ≥ 2 lần tần số tín hiệu cao nhất), đồng thời cân bằng giữa độ phân giải thời gian và dung lượng dữ liệu khi lưu trữ trên bộ nhớ hạn chế của ESP32.

Trên nền tảng Edge Impulse, một Impulse được định nghĩa để xác định cách dữ liệu được xử lý. Cấu hình cụ thể như trên Hình 4.1:



Hình 4.1 Cấu hình tham số cho Impulse

Hình 4.1 thể hiện cấu hình tham số cho khối Impulse. Cửa sổ thời gian được thiết lập ở giá trị chuyển đổi tương ứng 2.500ms (62 mẫu). Giá trị này được lựa chọn dựa trên phân tích thời gian diễn ra của một cú té ngã. Dữ liệu từ các nghiên cứu y sinh cho thấy khoảng thời gian từ lúc mất thăng bằng đến lúc va chạm thường kéo dài từ 0.8 đến 2.0 giây [3]. Cửa sổ 2,5 giây đủ dài để bao phủ toàn bộ sự kiện té ngã từ

giai đoạn bắt đầu mất thăng bằng cho đến khi cơ thể nằm yên, đồng thời ngắn hơn so với các khoảng thời gian hoạt động liên tục để giảm thiểu dữ liệu thừa.

Window increase (stride) được thiết lập ở giá trị 200ms, tương ứng 5 mẫu tại tần số 25Hz. Giá trị này là kết quả của sự đánh đổi giữa độ phân giải thời gian và chi phí tính toán. Stride nhỏ (ví dụ 1 mẫu) giúp phát hiện té ngã nhanh hơn nhưng làm tăng số lần suy luận, tiêu tốn năng lượng. Stride lớn (ví dụ 20 mẫu) giảm tải tính toán nhưng có thể bỏ lỡ sự kiện té ngã nếu stride vượt quá thời gian diễn ra sự kiện. Giá trị 5 mẫu (200ms) là điểm cân bằng hợp lý, đảm bảo mỗi cửa sổ chòng lún lên cửa sổ trước đó ít nhất 2,28 giây, đủ để phát hiện té ngã mà không làm quá tải hệ thống.

Tần số lấy mẫu 25Hz được giữ nguyên từ quá trình thu thập dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán giữa huấn luyện và triển khai. Tham số "Train on data subset" được thiết lập ở giá trị 100, cho phép lấy mẫu ngẫu nhiên tối đa 100 mẫu từ mỗi lớp để tăng tốc quá trình thử nghiệm và tinh chỉnh tham số mà vẫn đảm bảo tính đại diện của dữ liệu.

Parameters Autotune parameters

Filter

Scale axes ? 0.27501010723305463

Input decimation ratio ? 1

Type ? high

Cut-off frequency ? 1.3671875

Order ? 6

Analysis

Type ? FFT

FFT length ? 128

Take log of spectrum? ? ☒

Overlap FFT frames? ? ☐

Improve low frequency resolution? ? ☐

Save parameters ▾

Hình 4.2 Thẻ hiện tham số của khối Spectral Analysis khi Autotune Parameters.

Hình 4.2 trình bày các thông số của khối trích xuất đặc trưng phổ (Spectral Features), được thiết lập tự động trên nền tảng Edge Impulse. Phương pháp FFT (Fast Fourier Transform) được chọn với độ dài 128 điểm. Lý do lựa chọn FFT thay vì các đặc trưng miền thời gian như mean, variance là vì các sự kiện té ngã thường thể hiện rõ qua các thành phần tần số: va chạm tạo ra xung tần số cao, trong khi rơi tự do thể hiện ở vùng tần số thấp. Biến đổi FFT giúp chuyển đổi tín hiệu gia tốc phức tạp sang miền tần số, làm nổi bật các đặc trưng phân biệt giữa Fall và Normal.

Thông số Filter được thiết lập với các giá trị sau:

- Scale axes: 0.275 – giá trị chuẩn hóa được Autotune tính toán để đưa các trục về cùng tỷ lệ.
- Type: high – bộ lọc thông cao (high-pass filter) được áp dụng để loại bỏ thành phần DC và nhiễu tần số cực thấp do trọng lực gây ra.
- Cut-off frequency: 1.37Hz – tần số cắt thấp, chỉ loại bỏ các dao động rất chậm (dưới 1.37Hz) như thay đổi tư thế từ từ, trong khi vẫn giữ nguyên các thành phần quan trọng của té ngã (thường > 2Hz).
- Order: 6 – bậc lọc 6 đảm bảo độ dốc suy giảm đủ mạnh để loại bỏ nhiễu.

Các tùy chọn "Overlap FFT frames" và "Improve low frequency resolution" không được kích hoạt nhằm giữ kích thước đặc trưng (feature) ở mức vừa phải đảm bảo phù hợp với bộ nhớ của ESP32.

Chuyển sang quá trình thiết lập cấu trúc cho mạng nơ-ron, Edge Impulse sẽ tự động đề xuất cấu trúc mạng nơ-ron phù hợp như Hình 4.3 bên dưới:

The screenshot displays the 'Neural Network settings' interface, which is divided into two main sections: 'Training settings' and 'Neural network architecture'.

Training settings:

- Number of training cycles:** A text input field containing the value '150'.
- Use learned optimizer:** A checkbox that is currently unchecked.
- Learning rate:** A text input field containing the value '0.0005'.
- Training processor:** A dropdown menu with 'GPU' selected.

Advanced training settings: A section header with a downward-pointing arrow.

Neural network architecture:

Below this header, there are two tabs: 'Neural network' (which is active) and 'Complete architecture / classic ML'.

The 'Neural network' tab shows a vertical stack of layers:

- Input layer (189 features):** A solid blue bar at the top.
- Dense layer (20 neurons):** A light blue bar.
- Dense layer (10 neurons):** A light blue bar.
- Add an extra layer:** A dashed-line box indicating where a new layer can be added.
- Output layer (2 classes):** A dark blue bar at the bottom.

At the bottom right of the interface, there is a blue button labeled 'Save & train' with a small downward arrow.

Hình 4.3 Cấu hình của khối Neural Network (Classifier).

Hình 4.3 mô tả kiến trúc mạng nơ-ron được lựa chọn. Cấu trúc mạng bao gồm:

- Input layer (189 features): đầu vào tương ứng với số đặc trưng được trích xuất từ khối Spectral Analysis.
- Dense layer (20 neurons): lớp ẩn thứ nhất với 20 nơ-ron, sử dụng hàm kích hoạt ReLU. Số lượng 20 được lựa chọn dựa trên nguyên tắc số nơ-ron lớn hơn số lớp đầu vào nhưng không quá nhiều để tránh overfitting.
- Dense layer (10 neurons): lớp ẩn thứ hai với 10 nơ-ron, giúp mô hình học các tổ hợp đặc trưng phức tạp hơn.
- Output layer (2 classes): đầu ra với 2 lớp tương ứng Fall và Normal, sử dụng hàm Softmax để chuyển đổi thành xác suất.

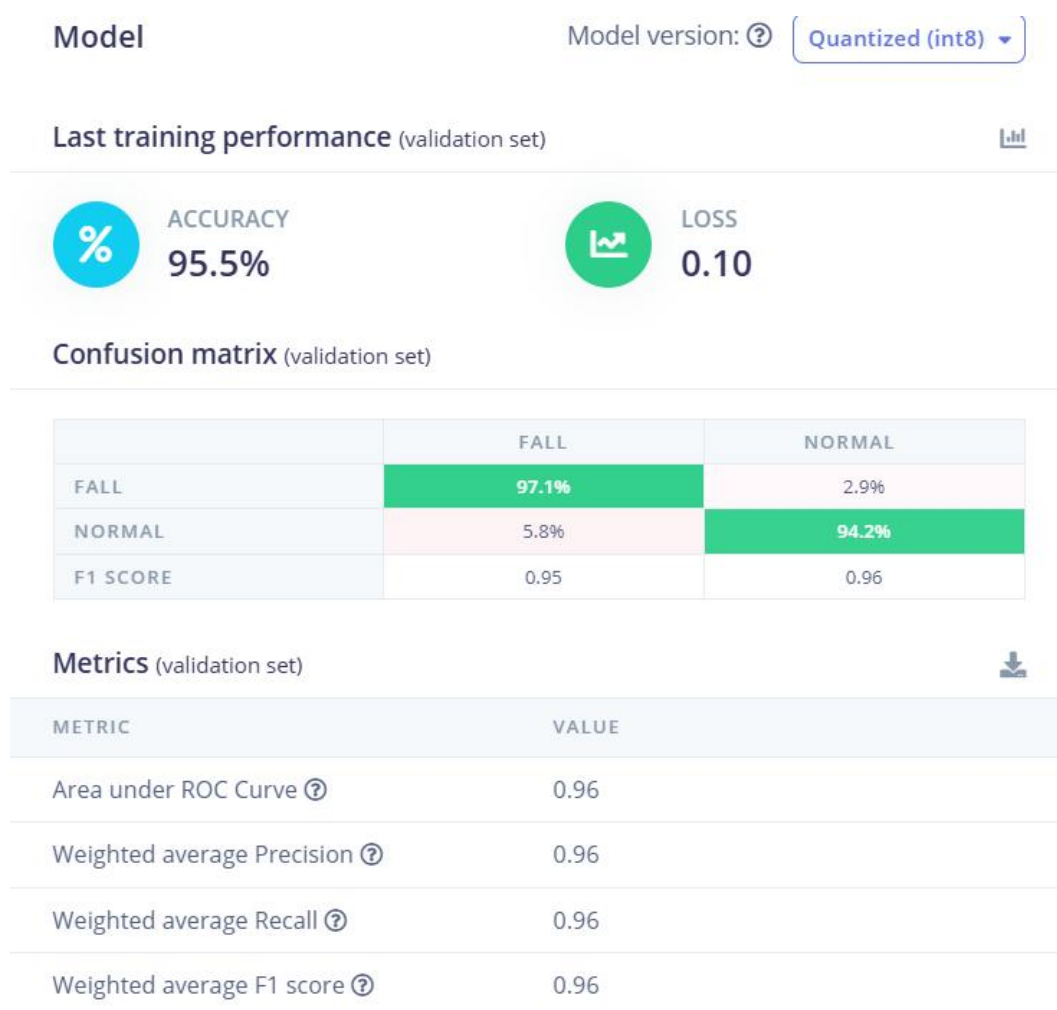
Kiến trúc hoàn chỉnh (Complete architecture) được chọn thay vì Classic ML vì dữ liệu gia tốc có tính phi tuyến cao, mạng nơ-ron với các lớp ẩn có khả năng học các mối quan hệ phức tạp tốt hơn các mô hình tuyến tính như SVM hay Logistic Regression.

Tham số huấn luyện được thiết lập như sau:

- Training cycles: 150 – số vòng lặp tối ưu, đủ lớn để mô hình hội tụ nhưng không quá lớn gây overfitting và tốn thời gian.
- Learning rate: 0.0005 – tốc độ học nhỏ, giúp quá trình hội tụ ổn định, tránh dao động quanh điểm cực tiểu.
- Training processor: GPU – tận dụng tài nguyên GPU của Edge Impulse để tăng tốc huấn luyện.

4.1.1.3. Huấn luyện và đánh giá trên Studio

Sau khi cấu hình hoàn chỉnh, mô hình được huấn luyện trên nền tảng Edge Impulse Studio với 150 epochs. Kết quả huấn luyện được trình bày trong Hình 4.4



Hình 4.4 Kết quả huấn luyện mô hình trên Edge Impulse

Hình 4.4 thể hiện các chỉ số đánh giá hiệu năng của mô hình trên tập validation:

- Accuracy: 95.5% – tỷ lệ phân loại đúng tổng thể, phản ánh mô hình hoạt động tốt trên cả hai lớp. Giá trị này cho thấy mô hình có khả năng tổng quát hóa cao, đáp ứng yêu cầu thực tế với độ tin cậy trên 95%.
- Loss: 0.10 – độ mất mát (Cross-entropy loss) thấp, thể hiện sự khớp tốt giữa dự đoán của mô hình và nhãn thực tế. Giá trị loss càng thấp càng chứng tỏ mô hình tự tin vào dự đoán của mình.

Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) cho thấy chi tiết:

- Fall → Fall: 97.1% – tỷ lệ phát hiện đúng té ngã rất cao, chỉ 2.9% bị phân loại sai thành Normal. Đây là yếu tố quan trọng nhất đối với ứng dụng y tế, vì bỏ sót té ngã có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

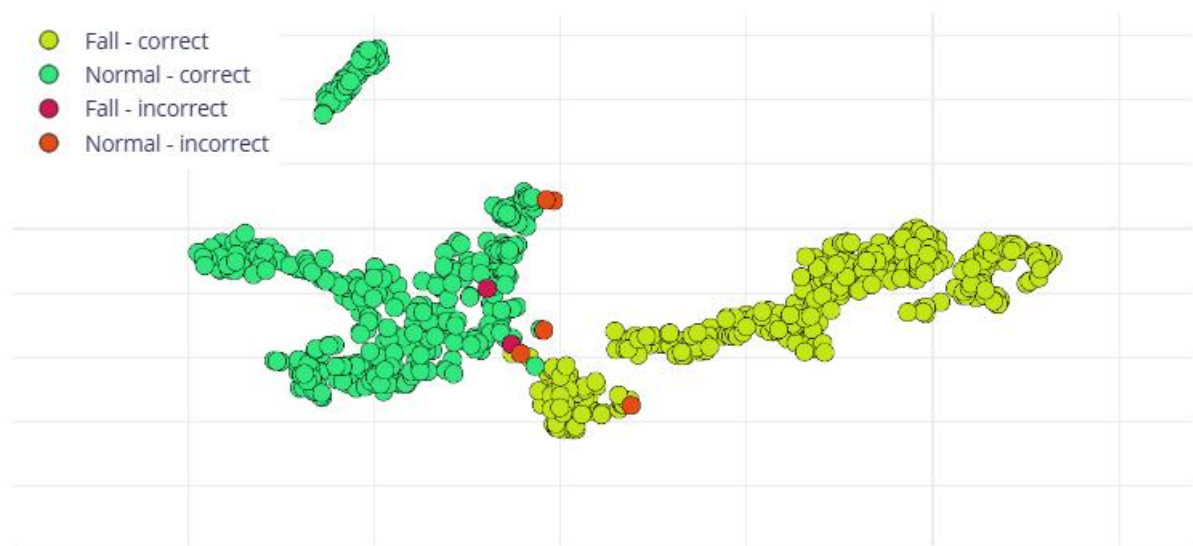
- Normal → Normal: 94.2% – tỷ lệ nhận diện đúng trạng thái bình thường, chỉ 5.8% bị nhầm thành Fall. Giá trị này tuy thấp hơn Fall nhưng vẫn chấp nhận được, báo động giả ở mức dưới 6% là tương đối thấp trong bài toán phát hiện té ngã.
- F1-score (Fall): 0.95 – sự cân bằng tốt giữa Precision (độ chính xác khi dự đoán Fall) và Recall (khả năng bắt được Fall), đảm bảo cả hai tiêu chí đều đạt yêu cầu.

Các chỉ số toàn cục khác cũng khẳng định hiệu năng mô hình:

- Area under ROC Curve: 0.96 – khả năng phân biệt hai lớp gần như tuyệt đối.
- Weighted average Precision: 0.96 – trung bình có trọng số của Precision, thể hiện độ chính xác trung bình của mô hình khi đưa ra dự đoán.

Weighted average F1-score: 0.96 – giá trị F1 trung bình có trọng số, đánh giá tổng thể hiệu suất của mô hình.

Hình 4.5 hiển thị các mẫu phân loại trên tập kiểm tra (Classifier Samples), với các mẫu được phân loại đúng (đánh dấu xanh) và sai (đánh dấu đỏ).



Hình 4.5 Các mẫu phân loại

Hình 4.5 cho thấy sự phân bố của các mẫu trong không gian đặc trưng. Các mẫu Fall (màu vàng) và Normal (màu xanh lá) được phân tách tương đối rõ ràng, các điểm phân loại sai (màu đỏ) tập trung chủ yếu ở vùng biên giữa hai lớp. Đây là dấu hiệu cho thấy mô hình đã học được các đặc trưng phân biệt, nhưng vẫn có một số mẫu

nằm ở ranh giới mơ hồ giữa hai trạng thái, thường là các hoạt động có biên độ gia tốc lớn (ví dụ: ngồi xuống nhanh hoặc cúi người đột ngột). Các mẫu này có thể được cải thiện bằng cách bổ sung thêm dữ liệu huấn luyện trong tương lai hoặc tăng cường đặc trưng đầu vào (ví dụ bổ sung gyroscope).

4.1.1.4. Deploy mô hình

Sau khi huấn luyện và đánh giá, mô hình cần được tối ưu hóa để triển khai trên ESP32 – một vi điều khiển có tài nguyên bộ nhớ hạn chế (520KB SRAM, 4MB Flash). Edge Impulse cung cấp một số công cụ nén và tối ưu mô hình:

- Lượng tử hóa sang TFLite INT8: Mô hình float32 ban đầu được chuyển đổi sang định dạng integer 8-bit. Quá trình này giảm kích thước mô hình khoảng 4 lần (từ ~300KB xuống ~75KB) mà vẫn duy trì độ chính xác trên 95%. Việc sử dụng INT8 cũng giúp các phép toán trên ESP32 thực hiện nhanh hơn vì chip hỗ trợ xử lý số nguyên hiệu quả hơn số thực.
- EON Compiler (Edge Optimized Neural): Trình biên dịch tối ưu của Edge Impulse chuyển đổi mô hình thành mã C++ được tối ưu hóa cho vi điều khiển, giảm thời gian suy luận xuống còn khoảng 50-70ms trên ESP32 ở tần số 160MHz.
- Tinh chỉnh kích thước: Sau nén, mô hình chiếm khoảng 40KB RAM và 150KB Flash, hoàn toàn nằm trong giới hạn tài nguyên của ESP32, đồng thời để lại đủ bộ nhớ cho các tác vụ khác như xử lý SIM và quản lý buffer.

Cuối cùng, mô hình đã tối ưu được xuất dưới dạng thư viện Arduino và tích hợp vào dự án PlatformIO. Thư viện bao gồm:

- `model_metadata.h` – chứa thông tin về cấu trúc mô hình, số lớp, kích thước đầu vào.
- `model_variables.h` – chứa trọng số và bias đã được lượng tử hóa.

Việc triển khai dưới dạng thư viện cho phép ESP32 thực hiện suy luận hoàn toàn offline, không cần kết nối Internet, đáp ứng các yêu cầu về độ trễ thấp (phát hiện

và cảnh báo trong vài giây), bảo mật (dữ liệu không rời khỏi thiết bị) và tiết kiệm năng lượng (không cần truyền dữ liệu qua mạng liên tục).

4.1.2. Thi công phần cứng

Mục tiêu hướng tới thiết bị đeo thắt lưng nên cần phải có tiêu chí nhỏ gọn, không gây vướng trong quá trình vận động, sinh hoạt hằng ngày của người cao tuổi. Xem qua các sản phẩm hộp thiết kế sẵn có trên thị trường thì có 1 sản phẩm Hình 4.6 có kích thước 11.5 x 8.5 x 2.8 cm khá phù hợp với mục tiêu đưa ra và vừa vặn với kích thước của PCB đã thiết kế.



Hình 4.6 Hộp đựng của sản phẩm

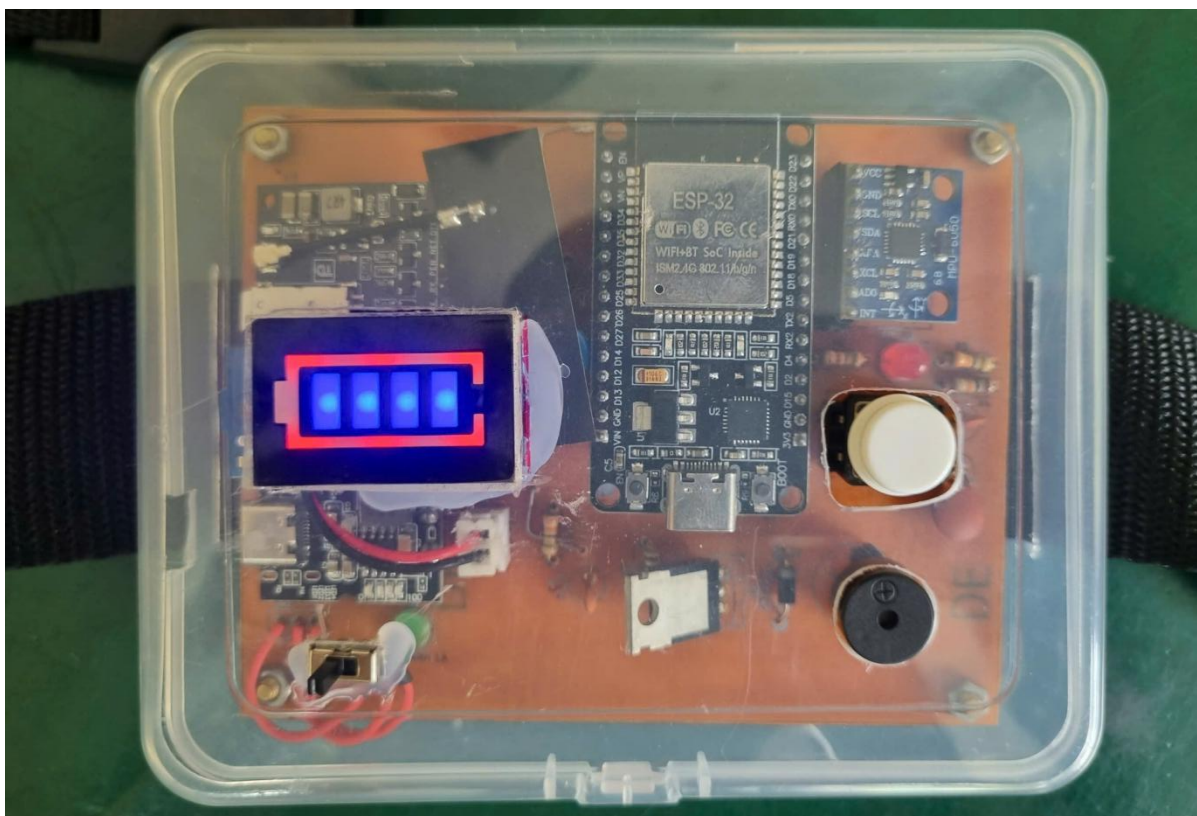
Hướng tới việc đeo ở thắt lưng, tiện việc tháo lắp thì lựa chọn loại dây đai cài bằng khóa bấm Hình 4.7 sẽ khiến việc đeo vào/tháo ra thuận tiện và nhanh chóng. Chiều dài dây đeo cũng là 1 vấn đề cần nghĩ đến, để phù hợp với đa số mọi đối tượng

hướng đến, chọn chiều dài dây 100cm để có thể tùy chỉnh phù hợp với kích thước thắt lưng, giúp khi đeo cảm thấy thoải mái và không bị cảm giác gò bó, vướng víu.



Hình 4.7 Dây đai của sản phẩm

Sản phẩm thực tế sau khi hoàn thiện lắp đặt như Hình 4.8 có thể sẵn sàng triển khai vào thực tế.



Hình 4.8 Sản phẩm hoàn thiện

4.2 Thực nghiệm

Sau khi hoàn thành thi công phần cứng và nhúng firmware, hệ thống cần được đánh giá hiệu năng thực tế thông qua các kịch bản thử nghiệm có kiểm soát. Mục đích của thực nghiệm là xác minh độ chính xác của thuật toán phát hiện té ngã, độ tin cậy của kết nối truyền thông và khả năng hoạt động bền bỉ trên pin. Chương này trình bày chi tiết các kịch bản thử nghiệm, phương pháp thu thập số liệu và các bảng ghi nhận kết quả.

4.2.1. Mục tiêu thực nghiệm

Thực nghiệm được thiết kế nhằm trả lời ba câu hỏi chính:

- Độ chính xác của phát hiện té ngã: Hệ thống có nhận diện đúng té ngã khi xảy ra và không báo động giả trong các hoạt động bình thường không?

- Độ tin cậy truyền thông: Module SIM có gửi được SMS và thực hiện cuộc gọi thành công với tỉ lệ cao không? Nút nhấn có hoạt động đúng chức năng không?
- Tiêu thụ năng lượng: Hệ thống có thể hoạt động liên tục bao lâu trên một lần sạc? Dòng đỉnh khi gọi có làm sụt áp nguồn không?

4.2.2. Kịch bản sinh hoạt bình thường

Mục đích: Đánh giá tỷ lệ báo động giả (false positive) – trường hợp hệ thống báo té ngã nhưng thực tế người dùng đang thực hiện các động tác thông thường.

Thiết bị: Đeo thiết bị ở thắt lưng, đảm bảo cố định chắc chắn.

Đối tượng thực nghiệm: Vì lý do không tìm được người cao tuổi để thực nghiệm. Do đó chọn đối tượng thực nghiệm là nam, 22 tuổi để thực hiện các chuyển động chậm rãi mô phỏng người cao tuổi.

Các kịch bản thực nghiệm được liệt kê trong Bảng 4.2 sau:

Bảng 4.2 Bảng thực nghiệm các trạng thái sinh hoạt bình thường

STT	Hoạt động	Cách thực hiện	Số lần thực hiện	Ghi chú
1	Đi bộ chậm	Đi lại 30 bước, tốc độ khoảng 2km/h	10 lần	Mỗi lần cách nhau 1 phút
2	Ngồi xuống	Từ tư thế đứng, ngồi xuống ghế	10 lần	Mỗi lần cách nhau 1 phút
3	Đứng lên	Từ tư thế ngồi, đứng dậy	10 lần	Mỗi lần cách nhau 1 phút
4	Cúi người nhặt đồ	Đứng thẳng, cúi người nhặt vật dưới sàn, đứng lên	5 lần	Mỗi lần cách nhau 1 phút
5	Nằm xuống	Từ đứng, nằm xuống	5 lần	Mỗi lần cách nhau 1 phút

Bảng 4.3 Bảng kết quả thực nghiệm các trạng thái sinh hoạt bình thường

STT	Hoạt động	Số lần thực hiện	Số lần báo động giả	Tỷ lệ báo động giả (%)
1	Đi bộ chậm	10 lần	2 lần	20%
2	Ngồi xuống	10 lần	1 lần	10%
3	Đứng lên	10 lần	1 lần	10%
4	Cúi người nhặt đồ	5 lần	0 lần	0%
5	Nằm xuống	5 lần	0 lần	0%
Tổng		40 lần	4	10%

Bảng 4.3 là kết quả thực nghiệm của thiết bị đeo ngay trên cơ thể của đối tượng thí nghiệm. Đây là kết quả khách quan chứ không hoàn toàn phản ánh được độ chính xác 100% trên mọi đối tượng đều cho ra tỷ lệ báo động giả đều là 10%.

4.2.3. Kịch bản sự kiện té ngã

Mục đích: Đánh giá tỷ lệ phát hiện đúng (true positive) – hệ thống có phát hiện được té ngã thực sự hay không.

Thiết bị: Đeo thiết bị ở thắt lưng, đảm bảo cố định chắc chắn.

Đối tượng thực nghiệm: Vì lý do không tìm được người cao tuổi để thực nghiệm. Do đó chọn đối tượng thực nghiệm là nam, 22 tuổi để thực hiện các chuyển động chậm rãi mô phỏng người cao tuổi.

Lưu ý an toàn: Thực hiện trên thảm mềm, có người hỗ trợ, không thực hiện nếu có vấn đề sức khỏe.

Các kịch bản thực nghiệm được liệt kê trong Bảng 4.4 sau:

Bảng 4.4 Bảng thực nghiệm các trạng thái té ngã

STT	Hoạt động	Cách thực hiện	Số lần thực hiện
-----	-----------	----------------	------------------

1	Ngã về phía trước	Từ tư thế đứng, ngã chậm về phía trước, tiếp đất bằng tay	5 lần
2	Ngã sang trái	Từ tư thế đứng, ngã chậm sang trái, tiếp đất bằng tay	5 lần
3	Ngã sang phải	Từ tư thế đứng, ngã chậm sang phải, tiếp đất bằng tay	5 lần
4	Ngã về phía sau	Từ tư thế đứng, ngã chậm về sau, tiếp đất bằng mông	5 lần

Bảng 4.5 Bảng kết quả thực nghiệm các trạng thái té ngã

STT	Hoạt động	Số lần thực hiện	Phát hiện đúng	Tỷ lệ phát hiện đúng (%)
1	Ngã về phía trước	5 lần	5 lần	100%
2	Ngã sang trái	5 lần	5 lần	100%
3	Ngã sang phải	5 lần	5 lần	100%
4	Ngã về phía sau	5 lần	5 lần	100%
Tổng		20 lần	20 lần	100%

Bảng 4.5 là kết quả thực nghiệm của thiết bị đeo ngay trên cơ thể của đối tượng thí nghiệm. Đối tượng thí nghiệm mô phỏng các tính huống té ngã là đều nhận được kết quả là thiết bị phát hiện té ngã trong mọi lần mô phỏng, đạt tỷ lệ đúng 100% Đây

là kết quả khách quan chứ không hoàn toàn phản ánh được độ chính xác 100% trên mọi đối tượng..

4.2.4. Kiểm thử khôi truyền thông và cảnh báo

Mục đích: Đánh giá độ tin cậy của module SIM A7680C và khả năng tương tác của nút nhấn.

4.2.4.1. Gửi SMS

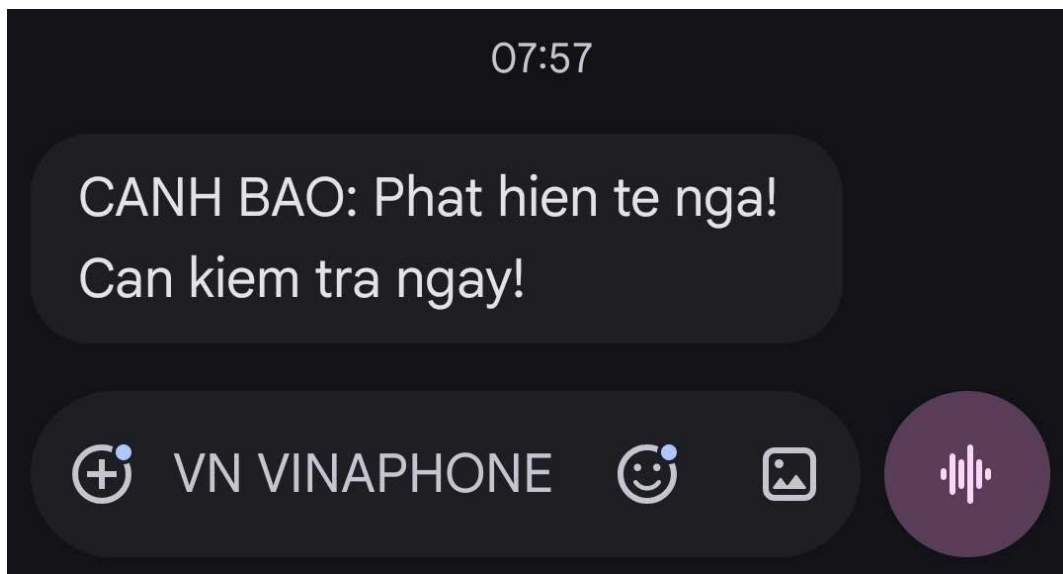
Cách thực hiện: Mô phỏng té ngã, đo thời gian từ lúc té đến khi nhận được SMS trên điện thoại người nhận. Thực hiện 5 lần.

Bảng 4.6 Kết quả gửi tin nhắn SMS khi có té ngã

Té ngã	Thời gian gửi (s)	Kết quả (Thành công/Thất bại)
1	5.3 s	Thành công
2	4.5 s	Thành công
3	4 s	Thành công
4	4.2 s	Thành công
5	4.5 s	Thành công
Trung bình	4.5 s	Thành công

Bảng 4.6 là kết quả thực nghiệm của việc gửi tin nhắn SMS ngay khi có té ngã xảy ra. Kết quả cho thấy với mọi tình huống té ngã thì tin nhắn SMS đều được gửi đến số điện thoại của người thân. Thời gian gửi SMS từ lúc té ngã đến khi nhận khoảng 4.5 giây.

Nội dung tin nhắn SMS được gửi về điện thoại người thân là 1 đoạn văn bản thông báo như Hình 4.9



Hình 4.9 Nội dung tin nhắn SMS

Hình 4.9 minh họa nội dung tin nhắn SMS thực tế được nhận trên điện thoại của người thân khi hệ thống phát hiện té ngã. Tin nhắn có nội dung "CANH BAO: Phat hien te nga! Can kiem tra ngay!" được gửi qua mạng điện thoại, thể hiện rõ chức năng cảnh báo khẩn cấp của hệ thống. Nội dung tin nhắn được soạn thảo không dấu nhằm đảm bảo tương thích với chuẩn ký tự ASCII của giao thức SMS Text mode, tránh các lỗi mã hóa ký tự tiếng Việt có thể xảy ra trên một số thiết bị đầu cuối khác nhau. Tin nhắn được phát đi ngay sau khi khối Edge AI xác nhận sự kiện té ngã với độ tin cậy đạt ngưỡng yêu cầu, thông qua module SIMCOM A7680C điều khiển bằng tập lệnh AT qua giao thức UART. Kết quả này xác nhận toàn bộ chuỗi xử lý từ phát hiện té ngã đến truyền thông cảnh báo hoạt động đúng như thiết kế.

4.2.4.2. Thực hiện cuộc gọi

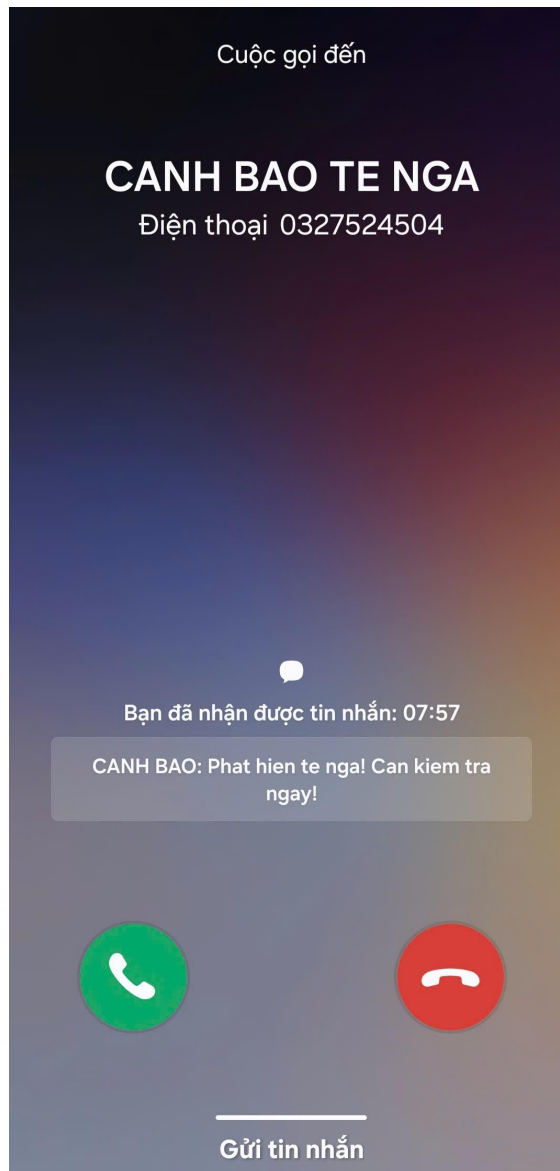
Cách thực hiện: Mô phỏng té ngã, đo thời gian từ lúc té đến khi cuộc gọi được kết nối (đầu dây bên kia đổ chuông). Thực hiện 5 lần.

Bảng 4.7 Kết quả thời gian thực hiện cuộc gọi khi có té ngã

Té ngã	Thời gian gửi (s)	Kết quả (Thành công/Thất bại)
1	5.3 s	Thành công
2	4.5 s	Thành công
3	4 s	Thành công
4	4.2 s	Thành công
5	4.5 s	Thành công
Trung bình	4.5 s	Thành công

Bảng 4.7 là kết quả thực nghiệm của việc thực hiện cuộc gọi ngay khi có té ngã xảy ra. Kết quả cho thấy với mọi tình huống té ngã thì cuộc gọi đều được thực hiện gọi đến số điện thoại của người thân. Thời gian nhận được cuộc gọi từ lúc té ngã đến khi nhận khoảng 4.5 giây.

Khi có té ngã, hệ thống sẽ thực hiện 1 cuộc gọi cảnh báo đến người thân, giao diện cuộc gọi như Hình 4.10



Hình 4.10 Cuộc gọi cảnh báo

Hình 4.10 minh họa giao diện cuộc gọi cảnh báo đến điện thoại người thân khi hệ thống phát hiện sự kiện té ngã. Khi cảm biến nhận diện được té ngã, hệ thống lập tức thực hiện hành động khởi tạo một cuộc gọi đến số điện thoại đã được đăng ký trước. Tên hiển thị "CANH BAO TE NGA" giúp người nhận nhận biết ngay lập tức tính chất khẩn cấp của thông báo mà không cần đọc nội dung chi tiết. Trên nền cuộc gọi có kèm theo 1 đoạn tin nhắn có nội dung "CANH BAO: Phát hiện te nga! Can kiểm tra ngay!". Cơ chế kép này — vừa gọi vừa nhắn tin — đảm bảo người giám sát được thông báo kịp thời ngay cả trong trường hợp bỏ lỡ cuộc gọi, từ đó rút ngắn thời gian phản ứng và hỗ trợ người bị ngã trong thời gian sớm nhất có thể.

4.2.4.3. Kiểm tra nút nhấn

Mục đích: Kiểm tra chức năng bật/tắt buzzer khi nhấn nút.

Kịch bản: Nhấn nút khi buzzer đang tắt → buzzer bật (SOS). Nhấn nút khi buzzer đang bật → buzzer tắt.

Bảng 4.8 Kết quả khi nhấn nút

Tình huống	Số lần	Kết quả đúng	Tỷ lệ thành công
Bật buzzer khi tắt	5	5	100%
Tắt buzzer khi đang bật	5	5	100%

Bảng 4.8 là kết quả khi kiểm tra chức năng của nút nhấn cảnh báo khẩn cấp. Kết quả cho thấy nút nhấn luôn hoạt động đúng với chức năng bật/tắt buzzer đúng như thiết kế.

4.2.5. Thời gian hoạt động liên tục

Mục đích: Đo thời gian thực tế từ lúc sạc đầy pin (4.2V) đến khi hệ thống ngừng hoạt động do pin yếu.

Cách thực hiện: Sạc đầy pin, khởi động hệ thống và để chạy liên tục ở chế độ giám sát bình thường (không có té ngã), ghi lại thời gian từ lúc bắt đầu đến khi tắt.

Bảng 4.9 Kết quả thời lượng pin khi hoạt động bình thường

Lần sạc	Thời gian hoạt động (giờ)
1	8 giờ
2	7.5 giờ
3	8 giờ
Trung bình	7.8 giờ

Bảng 4.9 là kết quả khi kiểm tra thời gian hoạt động bằng pin liên tục của thiết bị. Kết quả là thiết bị có thể hoạt động liên tục, ổn định trong khoảng 7.8 giờ kể từ lúc sạc đầy 100% pin đến khi còn khoảng 20% pin.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế, thi công và thực nghiệm, đề tài đã hoàn thành toàn bộ 6 mục tiêu cụ thể đã đề ra.

Về cơ sở lý thuyết, hệ thống được xây dựng trên nền tảng Edge AI và TinyML, ứng dụng trực tiếp các kỹ thuật trích xuất đặc trưng phổ (FFT) và lượng tử hóa mô hình INT8 vào quy trình huấn luyện trên Edge Impulse.

Về phần cứng, thiết bị đeo thắt lưng được thiết kế hoàn chỉnh với ESP32 DEVKIT V1 làm bộ xử lý trung tâm, tích hợp cảm biến MPU6050 và module SIM A7680C, thi công thành mạch PCB hai lớp đáp ứng tiêu chí nhỏ gọn.

Về mô hình AI, bộ dữ liệu 75 mẫu thuộc sáu trạng thái chuyển động được thu thập và huấn luyện trên Edge Impulse, đạt độ chính xác 95,5% trên tập validation. Mô hình sau tối ưu hóa chiếm khoảng 40KB RAM và 150KB Flash, được nhúng trực tiếp lên ESP32 cho phép suy luận hoàn toàn tại biên.

Về thực nghiệm, hệ thống đạt tỷ lệ phát hiện té ngã đúng 100% trong 20 lần mô phỏng theo bốn hướng, tỷ lệ báo động giả 10% trên 40 lần hoạt động sinh hoạt bình thường. Khối truyền thông gửi SMS và thực hiện cuộc gọi thành công 100% với thời gian trung bình 4,5 giây kể từ khi phát hiện té ngã. Thiết bị hoạt động liên tục trung bình 7,8 giờ trên một lần sạc.

5.2. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đáp ứng các yêu cầu chức năng cơ bản, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định.

Thứ nhất, về tối ưu năng lượng, firmware hiện tại chưa áp dụng cơ chế điều chỉnh tần số CPU hay chế độ ngủ sâu. ESP32 luôn chạy ở tần số 240MHz và module SIM luôn ở trạng thái sẵn sàng, khiến thời lượng pin chỉ đạt khoảng 7.8 giờ – thấp hơn so với các sản phẩm thương mại.

Thứ hai, module 4G yêu cầu dòng đỉnh lên đến 2A khi phát sóng. Khi pin yếu, có thể làm hệ thống khởi động lại không mong muốn.

Thứ ba, thiết bị chưa tích hợp GPS, do đó tin nhắn cảnh báo không kèm theo thông tin vị trí chính xác của nạn nhân – một yếu tố quan trọng trong các tình huống khẩn cấp.

Thứ tư, prototype sử dụng module rời và dây jumper dẫn đến kích thước công kênh, kém thẩm mỹ và giảm độ tin cậy khi va đập.

5.3. Hướng phát triển

Tích hợp GPS định vị: Bổ sung module GPS (như NEO-6M hoặc ATGM336H) để gửi tọa độ kèm tin nhắn cảnh báo, giúp người thân xác định vị trí người gặp nạn.

Mở rộng nhãn phân loại: Thêm các trạng thái như "nằm bất động", "ngồi lâu", "hoạt động bất thường" để hệ thống cung cấp thông tin chi tiết hơn, các kiểu cảnh báo đa dạng hơn cho người chăm sóc.

Tối ưu năng lượng: Áp dụng dynamic frequency scaling (giảm CPU khi không suy luận), đưa ESP32 vào light sleep giữa các lần lấy mẫu. Module SIM chỉ được bật khi cần gửi cảnh báo.

Đồng bộ dữ liệu lên cloud: Sử dụng MQTT/HTTP để gửi dữ liệu trạng thái pin, nhật ký hoạt động và vị trí về máy chủ, cho phép theo dõi từ xa qua ứng dụng.

Thiết kế lại PCB và vỏ đeo: Chuyển từ PCB làm thủ công sang PCB công nghiệp, tích hợp các module lên trên PCB kết hợp thiết kế vỏ nhựa in 3D, đảm bảo nhỏ gọn, thẩm mỹ và chống nước (IP54).

Tích hợp cảm biến y tế: Bổ sung cảm biến nhịp tim (MAX30100) và nhiệt độ (DS18B20) để phát hiện té ngã do đột quỵ hoặc ngất xỉu, mở rộng khả năng giám sát sức khỏe.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] L. Nga, "Number of Vietnamese elderly rises 1.5 times in a decade," VnExpress, Jan. 10, 2025. [Trực tuyến]. Có tại: <https://e.vnexpress.net/news/news/number-of-vietnamese-elderly-rises-1-5-times-in-a-decade-4837462.html>.
- [2] A. Chi, "Vietnam's population increases by 4.9 million people after five years," Nhân Dân, Jan. 10, 2025. [Trực tuyến]. Có tại: <https://en.nhandan.vn/vietnams-population-increases-by-49-million-people-after-five-years-post143261.html>.
- [3] Centers for Disease Control and Prevention, "Older Adult Falls Data," CDC – Older Adult Fall Prevention, Feb. 26, 2026. [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.cdc.gov/falls/data-research/index.html>.
- [4] Edge Impulse, "Edge Impulse Documentation," 2025. [Trực tuyến]. Có tại: <https://docs.edgeimpulse.com>.
- [5] "Pinout ESP32," esp32.imprust.com, 2025. [Trực tuyến]. Có tại: <https://esp32.imprust.com/esp32-intro/pinout.html>.
- [6] Espressif Systems, ESP32-WROOM-32 Datasheet. Shanghai: Espressif Systems, 2023.
- [7] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. Shanghai: Espressif Systems, 2024.
- [8] "Hướng dẫn sử dụng cảm biến gia tốc MPU6050 với Arduino," Arduino Kit, 2023. [Trực tuyến]. Có tại: <https://arduinoakit.vn/huong-dan-su-dung-cam-bien-gia-toc-mpu6050-voi-arduino/>.
- [9] InvenSense, MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification, Rev. 4.2. San Jose, CA: InvenSense, 2013.
- [10] "Module SIM A7680C 4G LTE hỗ trợ GNSS, SMS, gọi điện," Điện Tử 360, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.dientu360.com/module-sim-a7680c-4g-lte-ho-tro-gnss-sms-goi-dien-giao-tiep-uart-cho-vi-dieu-khien>.
- [11] "Module 4G SIMCOM đã ra chân TDM-4G-V2-SC có VoLTE," Linh Kiện Thủ Đức, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: <https://linhkienthuc.com/san-pham/module-4g-simcom-da-ra-chan-tdm-4g-v2-sc-co-volte-cai/>.

- [12] SIMCom, "SIMCom Launched a New Ultra-Small CAT. 1 Module A7680C," SIMCom Wireless Solutions, 2023.
- [13] SIMCom, A76XX Series AT Command Manual, V1.09. SIMCom Wireless Solutions, 2023.
- [14] "Mạch sạc pin dự phòng cổng Type-C 5V 2A," Linh Kiện Cầu Giấy, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: <https://lkcg.vn/mach-sac-pin-du-phong-cong-type-c-5v2a>.
- [15] "Module hiển thị dung lượng pin 1S–4S," Linh Kiện Cầu Giấy, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: <https://lkcg.vn/module-led-hien-thi-muc-nang-luong-pin-lithium-cac-loai-4-2v-8-4v-12-6v-16-8v-25-2v>.
- [16] "Tìm hiểu về nút nhấn (Push Button)," Điện Tử Tương Lai, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: <https://dientutuonglai.com/tim-hieu-nut-nhan.html>.
- [17] "Còi Buzz chủ động 5V," Nshop, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: <https://nshopvn.com/product/coi-buzz-chu-dong-5v/>.
- [18] "3.7V 2500mAh 823282 LiPo battery rechargeable lithium polymer," YDL Battery, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: <https://ydlbattery.com/vi-jp/products/3-7v-2500mah-823282-lithium-polymer-ion-battery-1>.
- [19] PlatformIO, "DOIT ESP32 DEVKIT V1," PlatformIO Documentation, 2025. [Trực tuyến]. Có tại: <https://docs.platformio.org/en/latest/boards/espressif32/esp32doit-devkit-v1.html>.